

Um curso de Cálculo II

Notas de aula

Antônio Morales

April 22, 2026

Prefácio

Estas notas de aula foram elaboradas para a disciplina de Cálculo II para serem usadas nas turmas de Adm/Eco do Insper. É o resultado de minha experiência ao longo dos anos (pelo menos desde 2015) em ministrar essa disciplina.

São apresentadas algumas demonstrações ao longo do texto, mas o foco do curso é aprender as ferramentas do cálculo diferencial de duas variáveis para posterior uso em modelos de economia (microeconomia, macroeconomia, finanças, etc.).

Usualmente lecionei os cursos usando um capítulo por aula com algumas exceções, como por exemplo, a aula de vetor gradiente em que dava as seções de vetores, derivada direcional e vetor gradiente em uma aula ou ainda as seções de derivadas parciais de ordem superior e concavidade.

As notas são baseadas fortemente em diversos livros mais completos como [1], [2], [3] e [4].

Contents

1	Vetores	6
1.1	Definição geométrica de vetores	6
1.2	Soma de Vetores	7
1.2.1	Propriedades da Soma de Vetores:	8
1.3	Multiplicação de um Vetor por um Escalar	9
1.4	Propriedades da Multiplicação por Escalar:	10
1.5	Vetores em Coordenadas	10
1.6	Norma de um Vetor	11
1.7	Produto Escalar	12
1.8	Propriedades do produto escalar:	13
1.9	Vetores Unitários e Projeção Ortogonal	13
2	Funções de Duas Variáveis	15
2.1	Representação gráfica	15
2.2	Funções de três ou mais variáveis	16
2.3	Domínio	16
2.3.1	Exemplos	16
2.4	Imagem	18
2.4.1	Exemplos	18
3	Curvas de Nível	20
3.1	Definição	20
3.2	Como construir curvas de nível	20
3.3	Exemplos	21
4	Limite e Continuidade	24
4.1	Propriedades operacionais	25
4.2	Como calcular ou mostrar que não existe	25
4.3	Exemplos	26
5	Derivadas Parciais	29
5.1	Definição	29
5.2	Regra prática	29
5.3	Significado geométrico	30
6	Regra da cadeia	31
6.1	Motivação	31
6.2	Caso de um parâmetro	31
6.3	Caso de dois parâmetros	33
7	Vetor Gradiente	35
7.1	Vetores como deslocamentos — revisão	35
7.2	Definição do vetor gradiente	35
7.3	Significado geométrico do gradiente	35

8	Derivada Direcional	37
8.1	Definição	37
8.2	Cálculo via gradiente	37
8.3	Ortogonalidade do Gradiente às Curvas de Nível	37
8.3.1	Exemplo numérico: elipse	38
8.3.2	Exemplo numérico: verificação da ortogonalidade	39
8.3.3	Teorema finalmente	40
8.4	Teorema da direção de maior crescimento	41
9	Diferencial/Aproximação Linear/Plano Tangente	43
9.1	Plano tangente a uma superfície	43
9.1.1	Qualidade da aproximação linear	45
9.2	Diferenciais	45
10	Derivada Implícita	48
10.1	Dedução a partir da regra da cadeia	48
10.2	Exemplos	49
11	Funções Homogêneas	52
11.1	Teorema de Euler	53
12	Derivadas Parciais de Ordem Superior	54
12.1	Exemplos	54
12.2	Teorema de Schwarz/Clairaut/Young	55
12.3	Um contra-exemplo	56
12.4	Demonstração do Teorema de Schwarz (Avançado)	57
13	Concavidade	59
13.1	Matriz Hessiana	59
13.2	Condições de Concavidade e Convexidade via a Hessiana	60
13.3	Exemplos	61
14	Máximos e Mínimos Locais	64
14.1	Definições	64
14.2	Condição necessária: gradiente nulo	64
14.3	Contra-exemplo: ponto de sela	65
14.4	Condição suficiente: o teste da Hessiana	66
14.5	Exemplos	66
15	Otimização em Conjuntos Compactos	69
15.1	Conjuntos fechados, limitados e compactos	70
15.2	O Teorema de Weierstrass	71
15.3	Algoritmo para otimização em compactos	72
15.4	Exemplos	72
16	Multiplicador de Lagrange	78
16.1	Descrição do problema	78
16.2	Construção geométrica: gradientes paralelos	78
16.3	O Lagrangeano	79
16.4	Revisitando os Exemplos 2 e 3	79

16.5	Exemplo: seleção de portfólio	80
16.6	Exemplo: Banco Central e curva de Phillips	81
17	Teorema do Envelope	82
17.1	Motivação: produção Cobb-Douglas com recursos parametrizados	82
17.2	O resultado geral	83
17.3	Aplicação: o problema do consumidor	84
17.4	O problema dual: minimização de custos	85
A	Revisão de Geometria Analítica	87
A.1	Coordenadas no plano e distância euclidiana	87
A.2	Equação da reta	87
A.3	Circunferência	88
A.4	Elipse	89
A.5	Hipérboles	90

1 Vetores

Várias grandezas físicas, tais como por exemplo comprimento, área, volume, tempo, massa e temperatura, são completamente descritas uma vez que a magnitude (intensidade) é dada. Tais grandezas são chamadas **escalares** e são descritas por números reais. Outras grandezas físicas não são completamente caracterizadas até que uma magnitude, uma direção e um sentido sejam especificados. Exemplos são deslocamento, velocidade e força. Tais grandezas são chamadas **vetoriais** e são descritas por **vetores**.

Primeiramente, introduziremos o conceito de vetor do ponto de vista geométrico, o que permite uma visão intuitiva dos vetores e de suas relações entre si. Por isso, vamos nos restringir ao plano (espaço bidimensional). Mais tarde, quando considerarmos vetores do ponto de vista algébrico, a visão geométrica que adquirimos estará sempre ao nosso lado para nos guiar.

1.1 Definição geométrica de vetores

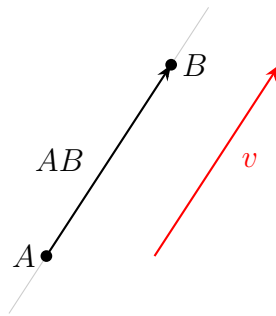


Figura 1: Vetores

Dois pontos distintos A e B no plano determinam uma reta. Esta reta é uma **direção** no espaço. Não precisamos da reta toda para determinar esta direção; o segmento da reta entre os pontos A e B serve muito bem. Este segmento de reta pode ser facilmente orientado, provendo um **sentido** para o segmento, se considerarmos um dos pontos como ponto inicial e o outro como ponto final. Por exemplo, o segmento orientado com ponto inicial A e ponto final B será denotado por AB . Pontos serão considerados como segmentos orientados nulos: o ponto A é identificado com o segmento orientado AA com ponto inicial A e ponto final também A . Além disso, podemos falar no **comprimento** de um segmento. O comprimento do segmento determinado por A e B é denotado por $\overline{AB}$.

Segmentos orientados possuem portanto uma direção, um sentido e um comprimento. No entanto, eles também são caracterizados pelo seu ponto inicial. São modelos de *vetores localizados*, onde o ponto de aplicação do vetor é importante; não os consideraremos neste curso. **Vetores** são unicamente caracterizados por direção, sentido e magnitude. Eles serão representados por segmentos orientados desde que fizermos a seguinte convenção: segmentos orientados pertencentes a retas paralelas tais que, quando estas retas são movidas uma em direção à outra até coincidirem, ocorre que os pontos iniciais e finais destes segmentos também coincidem, representam o mesmo vetor. Assim, um vetor pode ser representado por vários segmentos orientados diferentes. A situação é análoga a dos números racionais, que podem ser representados por várias frações diferentes: as frações $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{5}{10}$ e $\frac{111}{222}$ representam o mesmo número racional.

Vetores são representados por segmentos orientados e são caracterizados por

1. direção,
2. sentido,
3. magnitude.

Duas operações entre vetores que podem ser definidas para quaisquer vetores são a **soma de vetores** e a **multiplicação de vetores por escalares**.

1.2 Soma de Vetores

Sejam v e w dois vetores. A soma $v + w$ é o vetor definido da seguinte maneira:

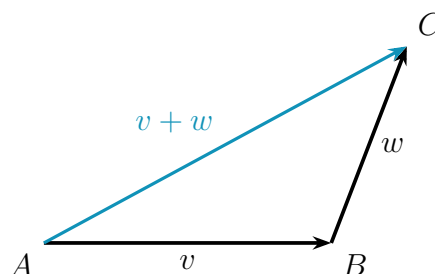


Figura 2: Soma de vetores

Escolha um representante qualquer AB para o vetor v . Para o vetor w , escolha o único representante BC com ponto inicial B , isto é, igual ao ponto final do representante de v . O vetor $v + w$ é representado pelo segmento orientado AC , cujo ponto inicial é o ponto inicial A de v e cujo ponto final é o ponto final C de w .

Esta definição é motivada pela interpretação de vetores como deslocamento: nesta interpretação, a soma de dois vetores corresponde à composição de deslocamentos ou o deslocamento total. Ela é a chamada **regra do triângulo**.

Uma definição equivalente para a soma de dois vetores é sugerida pela interpretação de vetores como forças. É a chamada **regra do paralelogramo**:

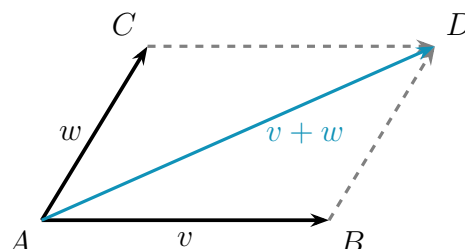


Figura 3: Lei do paralelogramo

Desta vez escolhemos os representantes respectivos AB e AC de v e w com o mesmo ponto inicial A . Eles determinam um paralelogramo $ABDC$ e o vetor $v + w$ é o vetor

representado pela diagonal (segmento orientado) AD . Nesta interpretação, a soma de vetores corresponde à *resultante das forças*.

1.2.1 Propriedades da Soma de Vetores:

- (i) **Comutatividade:** Para quaisquer vetores v, w ,

$$v + w = w + v.$$

Isso pode ser facilmente visto através do diagrama abaixo.

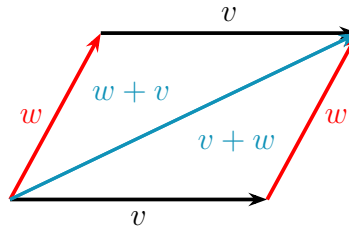


Figura 4: Comutatividade

- (ii) **Associatividade:** Para quaisquer vetores u, v, w ,

$$u + (v + w) = (u + v) + w.$$

Isso pode ser facilmente visto através do diagrama a seguir.

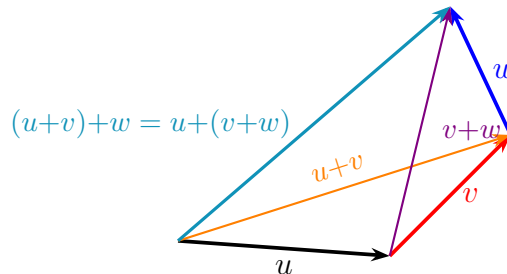


Figura 5: Associatividade

Como consequência destas duas propriedades, concluímos que vetores podem ser somados em qualquer ordem.

- (iii) **Existência do Elemento Neutro da Soma:** Seja $\mathbf{0}$ o vetor nulo, representado por segmentos orientados nulos. Então, para qualquer vetor v ,

$$v + \mathbf{0} = \mathbf{0} + v = v.$$

- (iv) **Existência do Elemento Inverso da Soma:** Seja $-v$ o vetor que tem a mesma direção, mesmo comprimento e sentido inverso ao do vetor v . Então $v + (-v) = \mathbf{0}$.

Portanto, definimos a **diferença** entre dois vetores:

$$v - w := v + (-w).$$

Podemos usar o seguinte diagrama para calcular a diferença entre dois vetores:

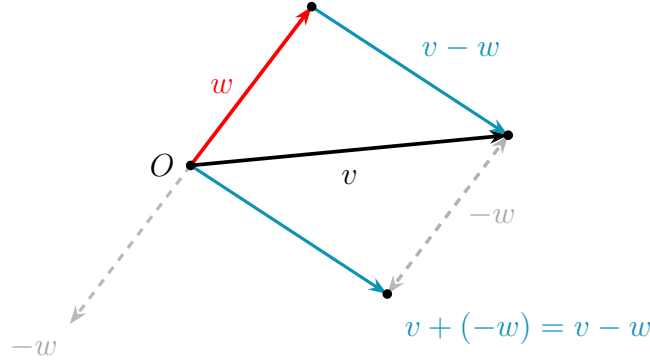


Figura 6: Elemento inverso e diferença

Isso permite inferir uma **regra do triângulo para a diferença** dos vetores v e w : para encontrar um representante para $v - w$, escolha representantes para v e w que têm a mesma origem; então $v - w$ será representado pelo segmento cujo ponto inicial é o ponto final de w e cujo ponto final é o ponto final de v .

1.3 Multiplicação de um Vetor por um Escalar

Definição 1.1. Se v é um vetor não nulo e α é um número real não nulo, então a **multiplicação do vetor v pelo escalar α** é o vetor αv definido por

- (i) αv tem a direção de v ;
- (ii) αv tem o mesmo sentido de v se $\alpha > 0$, e sentido oposto ao de v se $\alpha < 0$;
- (iii) αv tem comprimento $|\alpha|$ vezes o comprimento de v .

Definimos ainda $0v = \mathbf{0}$ e $\alpha\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

A representação geométrica seria da figura abaixo:

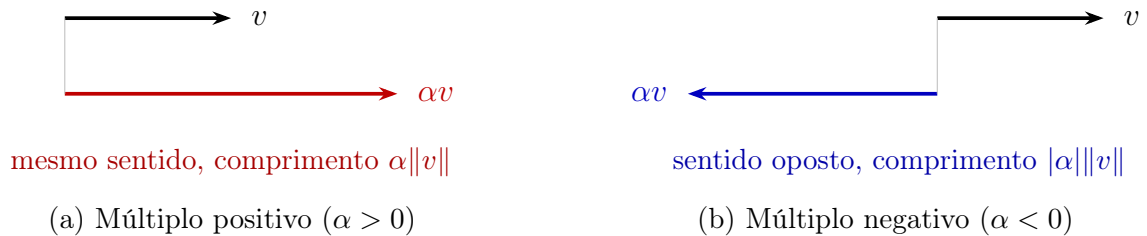


Figura 7: Multiplicação de um vetor v por um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$.

Se $w = \alpha v$, dizemos que w é um *múltiplo escalar* do vetor v . É fácil ver que dois vetores não nulos são paralelos se e somente se um é múltiplo escalar do outro. Observe que $(-1)v = -v$.

1.4 Propriedades da Multiplicação por Escalar:

- (i) **Associatividade:** $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$.
- (ii) **Distributividade:** $\alpha(v + w) = \alpha v + \alpha w$ e $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$.
- (iii) $1 \cdot v = v$.

1.5 Vetores em Coordenadas

Introduzindo um sistema de coordenadas cartesianas no plano podemos facilitar a nossa vida. Dado um vetor v , escolha um representante para v cujo ponto inicial é a origem deste sistema de coordenadas. Então definimos as **coordenadas do vetor** v como sendo as coordenadas do ponto final deste representante de v .

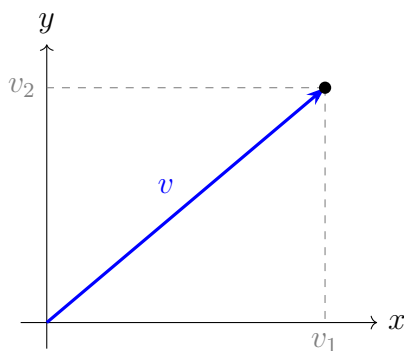


Figura 8: Vetor em um sistema de coordenadas

No plano: $v = (v_1, v_2)$.

As operações acima podem ser definidas equivalentemente da seguinte maneira. Se $v = (v_1, v_2)$ e $w = (w_1, w_2)$, então

$$v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2), \quad \alpha v = (\alpha v_1, \alpha v_2).$$

Note que estas duas operações seguem os as propriedades citadas nas subseções anteriores¹.

Vetores construídos a partir de pontos

Uma observação importante é que, dado um ponto inicial $A = (a_1, a_2)$ e um ponto final $B = (b_1, b_2)$, o vetor $\overrightarrow{AB}$ tem componentes

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$

Ou seja, as componentes de $\overrightarrow{AB}$ são obtidas subtraindo as coordenadas do ponto inicial das coordenadas do ponto final. Além disso, um vetor $v = (v_1, v_2)$ pode ser interpretado como uma instrução de deslocamento: a partir de qualquer ponto $P = (p_1, p_2)$, o vetor v nos leva ao ponto $Q = (p_1 + v_1, p_2 + v_2)$.

¹No caso, vetores em $\mathbb{R}^2$ juntamente com essas duas operações com as propriedades ou axiomas anteriores são a estrutura básica do que constitui um exemplo de espaço vetorial.

Exemplo 1.2. Se $A = (1, 2)$ e $B = (4, 6)$, então $\overrightarrow{AB} = (4 - 1, 6 - 2) = (3, 4)$.

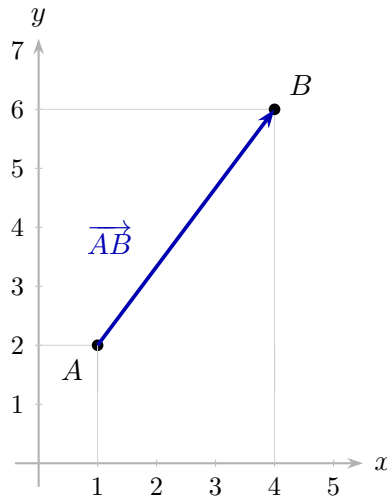


Figura 9: Vetor $\overrightarrow{AB}$ com $A = (1, 2)$ e $B = (4, 6)$.

Exemplo 1.3. Se $v = (2, -1)$ e $w = (-\sqrt{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2})$, então

$$\begin{aligned} 3v - \sqrt{2}w &= 3(2, -1) - \sqrt{2}\left(-\sqrt{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= (6, -3) + (2, 3) \\ &= (8, 0). \end{aligned}$$

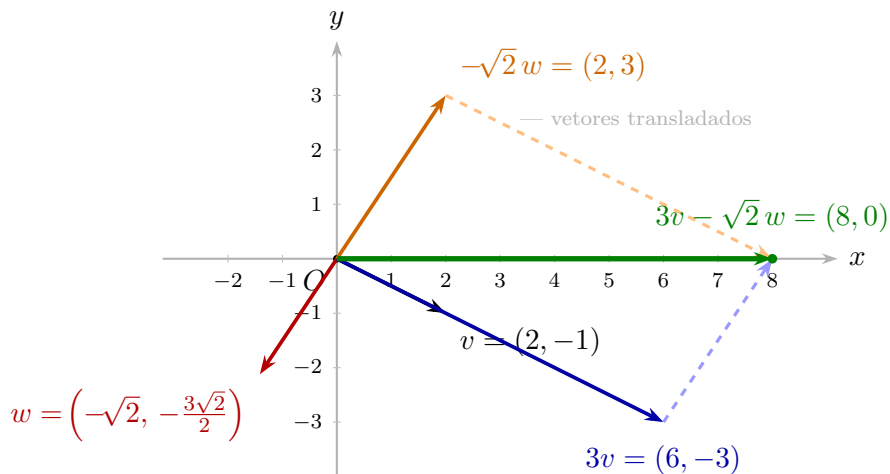


Figura 10: Combinação linear $3v - \sqrt{2}w$. Os tracejados mostram a construção por translação (regra do paralelogramo): $3v - \sqrt{2}w = (6, -3) + (2, 3) = (8, 0)$.

1.6 Norma de um Vetor

A norma de um vetor pode ser dada em coordenadas, aplicando-se o Teorema de Pitágoras.

Definição 1.4. A **norma** de um vetor $v = (v_1, v_2)$ é o escalar denotado $\|v\|$ definida por

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

1.7 Produto Escalar

O produto escalar é uma operação entre dois vetores cujo resultado é um escalar.

Definição 1.5. O *produto escalar*² (ou *produto interno*) de dois vetores $v = (v_1, v_2)$ e $w = (w_1, w_2)$ é o escalar denotado $v \cdot w$ definido por

$$v \cdot w = v_1 w_1 + v_2 w_2$$

Exemplo 1.6. $(-5, 2) \cdot (3, 7) = -15 + 14 = -1$.

Teorema 1.7 (Interpretação Geométrica do Produto Escalar). Se v, w são dois vetores não nulos, então

$$v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \theta,$$

onde θ é o ângulo entre estes vetores.

Proof. Pela lei dos cossenos aplicada ao triângulo formado por v , w e $v - w$:

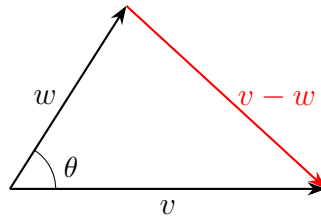


Figura 11: Lei dos cossenos

$$\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2 \|v\| \|w\| \cos \theta.$$

Expandindo o lado esquerdo:

$$(v_1 - w_1)^2 + (v_2 - w_2)^2 = v_1^2 + v_2^2 + w_1^2 + w_2^2 - 2v_1 w_1 - 2v_2 w_2.$$

Cancelando os termos comuns entre os lados desta equação:

$$-2v_1 w_1 - 2v_2 w_2 = -2 \|v\| \|w\| \cos \theta,$$

e portanto $v_1 w_1 + v_2 w_2 = \|v\| \|w\| \cos \theta$. □

O ângulo entre dois vetores é definido como o menor ângulo entre eles, portanto $0 \leq \theta \leq 180^\circ$. Podemos usar o produto interno para calcular o ângulo entre vetores, pois

$$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}.$$

Exemplo 1.8. Calcule o ângulo entre os vetores $v = (2, -1)$ e $w = (1, 2)$.

Solução:

$$\cos \theta = \frac{(2)(1) + (-1)(2)}{\sqrt{4+1} \sqrt{1+4}} = \frac{0}{5} = 0,$$

portanto $\theta = 90^\circ$.

²Também é usada a notação $\langle u, v \rangle$ para produto interno.

Note que se v e w são vetores não nulos, então:

- $v \cdot w > 0 \iff 0 \leq \theta < 90^\circ$,
- $v \cdot w = 0 \iff v \perp w$,
- $v \cdot w < 0 \iff 90^\circ < \theta \leq 180^\circ$.

De fato, $v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \theta = 0$ se e somente se $\cos \theta = 0$, ou seja, se e somente se $\theta = 90^\circ$. Desta maneira podemos definir o seguinte conceito de ortogonalidade entre vetores.

Definição 1.9. *Dois vetores u e v são ortogonais se $u \cdot v = 0$.*

1.8 Propriedades do produto escalar:

- (i) **Comutatividade:** $v \cdot w = w \cdot v$.
- (ii) **Distributividade:** $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$.
- (iii) Para quaisquer v, w e escalar α : $\alpha(v \cdot w) = (\alpha v) \cdot w = v \cdot (\alpha w)$.
- (iv) Para todo vetor v : $v \cdot v = \|v\|^2 \geq 0$, com igualdade somente se $v = \mathbf{0}$.

Observe que a associatividade “ $u \cdot (v \cdot w) = (u \cdot v) \cdot w$ ” não faz sentido para o produto escalar, já que não faz sentido fazer o produto escalar entre um vetor e um número. Tampouco pode existir um elemento neutro para o produto escalar.

1.9 Vetores Unitários e Projeção Ortogonal

Se $\|v\| = 1$, então v é chamado de **vetor unitário**. Dado um vetor não nulo v , um vetor unitário na direção de v é o vetor

$$u = \frac{1}{\|v\|} v.$$

De fato, $\left\| \frac{1}{\|v\|} v \right\| = \frac{1}{\|v\|} \|v\| = 1$. Observe que u também tem o mesmo sentido de v .

Exemplo 1.10. *Um vetor unitário na direção do vetor $v = (1, 2)$ é o vetor*

$$u = \frac{1}{\sqrt{1+4}}(1, 2) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

Dada uma direção privilegiada definida por um vetor w , uma operação importante é decompor qualquer vetor v na soma de dois vetores v_1 e v_2 , sendo v_1 na direção de w e v_2 perpendicular a w :

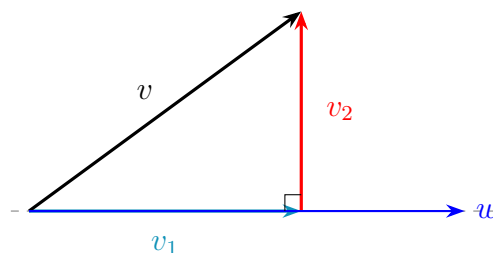


Figura 12: Projeção ortogonal

$$v = v_1 + v_2, \quad v_1 \parallel w, \quad v_2 \perp w.$$

O vetor v_1 é chamado a **projeção ortogonal** de v sobre w e é denotado por $\text{proj}_w v$. Para obtê-lo, assumimos que $v = \alpha w + v_2$ com $v_2 \perp w$. Fazendo o produto escalar de ambos os lados pelo vetor w :

$$v \cdot w = \alpha w \cdot w + 0 = \alpha \|w\|^2,$$

logo $\alpha = \frac{v \cdot w}{\|w\|^2}$, e portanto

$$v_1 = \text{proj}_w v = \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w.$$

O componente perpendicular é $v_2 = v - \text{proj}_w v$, e pode-se verificar que $w \cdot (v - \text{proj}_w v) = 0$.

Exemplo 1.11. *Seja $w = (1, 0)$ e $v = (1, 2)$. Encontre v_1 e v_2 tais que $v = v_1 + v_2$, $v_1 \parallel w$ e $v_2 \perp w$.*

Solução:

$$v_1 = \text{proj}_w v = \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w = \frac{1}{1}(1, 0) = (1, 0).$$

$$v_2 = v - v_1 = (1, 2) - (1, 0) = (0, 2).$$

2 Funções de Duas Variáveis

No cálculo univariado, estuda-se funções que dependem de uma única variável independente, $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. A essas funções está associada uma representação geométrica natural: seu gráfico é uma **curva** no plano cartesiano, onde o eixo horizontal representa a variável independente x e o eixo vertical representa $y = f(x)$.

A partir daqui, generaliza-se esse conceito e passa-se a considerar funções que dependem de **duas** variáveis independentes.

Definição 2.1 (Função de duas variáveis). *Uma **função de duas variáveis reais** é uma regra que associa a cada par ordenado (x, y) pertencente a uma região $D \subseteq \mathbb{R}^2$ (chamada de domínio) um único valor real $z = f(x, y)$. Escrevemos*

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y).$$

Exemplos simples de funções de duas variáveis são

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad g(x, y) = x^2 - y^2, \quad h(x, y) = e^{-x^2 - y^2}.$$

2.1 Representação gráfica

O gráfico de $f(x, y)$ é uma **superfície** no espaço tridimensional, obtida associando a cada ponto (x, y) do domínio a altura $z = f(x, y)$. Em geral esses gráficos são difíceis de desenhar à mão, mas ferramentas como o GeoGebra permitem visualizá-los com facilidade.

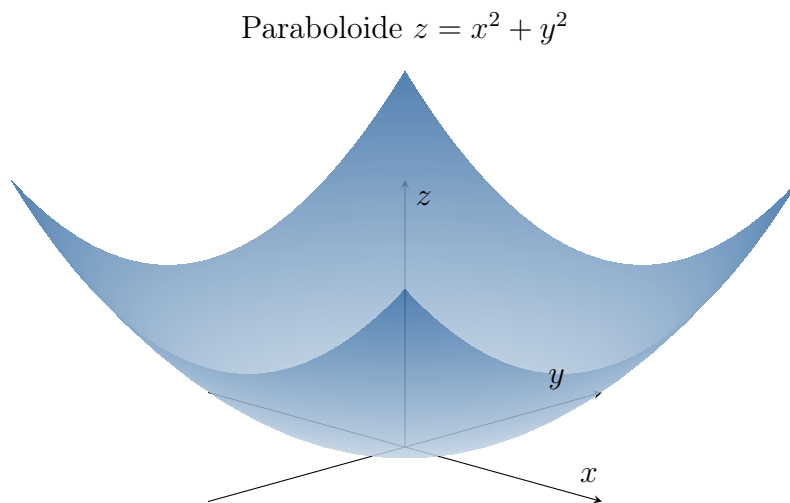


Figura 13: Gráfico da função $f(x, y) = x^2 + y^2$: um parabolóide de revolução. O valor de z aumenta à medida que nos afastamos da origem.

Ponto de sela $z = x^2 - y^2$

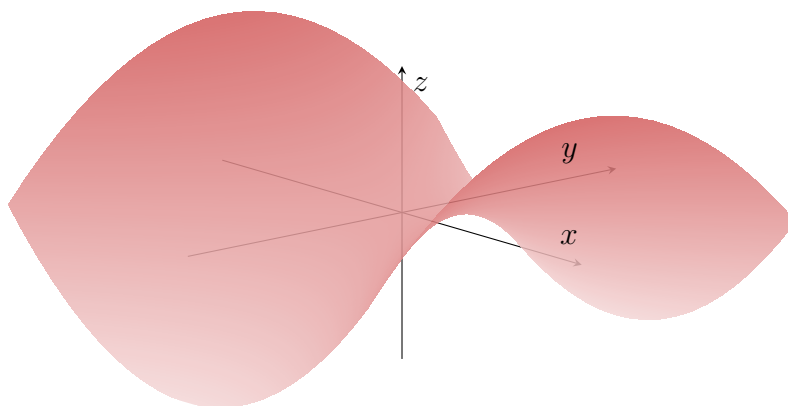


Figura 14: Gráfico da função $f(x, y) = x^2 - y^2$: ponto de sela na origem, com crescimento em x e decréscimo em y .

2.2 Funções de três ou mais variáveis

O conceito se generaliza naturalmente: podemos definir $f : D \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ para qualquer $m \geq 1$. Por exemplo,

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

associa a cada ponto do espaço tridimensional um valor real (sua distância ao quadrado até a origem). Contudo, o gráfico de uma função de três variáveis exigiria quatro dimensões e, portanto, **não pode ser representado graficamente de forma direta**.

2.3 Domínio

O **domínio** de $f(x, y)$ é o conjunto de todos os pares ordenados $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ para os quais a expressão $f(x, y)$ está definida. Ele é determinado por dois fatores:

- (i) **Condições de existência** impostas pela própria expressão algébrica (denominador não nulo, radicando não negativo, argumento de logaritmo positivo, etc.);
- (ii) **Contexto do problema** — em aplicações econômicas ou físicas, pode haver restrições adicionais (quantidades não negativas, por exemplo).

Em Cálculo I, o domínio era um subconjunto da reta $\mathbb{R}$. Em Cálculo II, o domínio é um subconjunto do plano $\mathbb{R}^2$, e sua fronteira é geralmente uma curva.

2.3.1 Exemplos

Exemplo 2.2. Raiz quadrada: Determine o domínio de $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Solução: Para a raiz estar definida, exigimos

$$1 - x^2 - y^2 \geq 0 \iff x^2 + y^2 \leq 1.$$

O domínio é o **disco fechado** de raio 1 centrado na origem:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

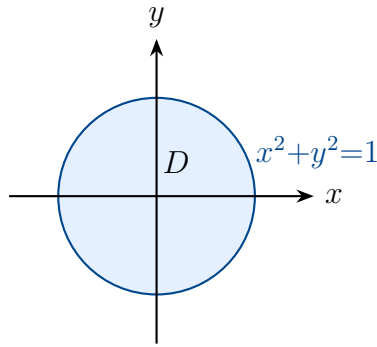


Figura 15: Domínio de f .

Exemplo 2.3. *Logaritmo: Determine o domínio de $g(x, y) = \ln(x + y)$.*

Solução: *O argumento do logaritmo deve ser positivo:*

$$x + y > 0 \iff y > -x.$$

O domínio é o **semiplano** acima da reta $y = -x$:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > -x\}.$$

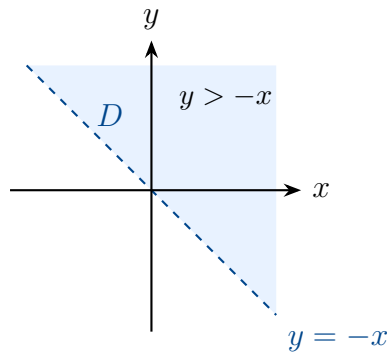


Figura 16: Domínio de g .

Exemplo 2.4. *Quociente com raiz: Determine o domínio de $h(x, y) = \frac{\sqrt{x}}{y - 1}$.*

Solução: *Precisamos simultaneamente de $x \geq 0$ e $y \neq 1$:*

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ e } y \neq 1\}.$$

É o semiplano direito (incluindo o eixo y), com a reta horizontal $y = 1$ removida.

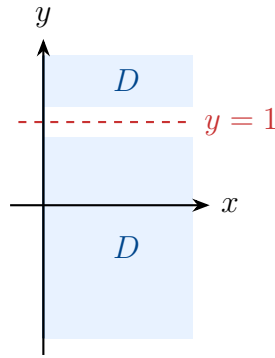


Figura 17: Domínio de h .

Exemplo 2.5. Uma firma produz dois bens em quantidades x e y . O lucro é modelado por $L(x, y) = 10x + 8y - x^2 - y^2$. Qual é o domínio naturalmente imposto pelo contexto?

Solução: Como x e y representam quantidades produzidas, ambas devem ser não negativas:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ e } y \geq 0\} = [0, +\infty) \times [0, +\infty).$$

Note que, sem a restrição de contexto, a expressão estaria definida em todo $\mathbb{R}^2$.

2.4 Imagem

Definição 2.6 (Imagem). A **imagem** (ou contradomínio efetivo) de $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é o conjunto

$$\text{Im}(f) = \{f(x, y) : (x, y) \in D\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Observação

O domínio é um objeto em $\mathbb{R}^2$ (região do plano), enquanto a imagem é um subconjunto de $\mathbb{R}$ (um intervalo, em geral). Não existe método infalível para determinar a imagem em geral; trabalhamos com casos especiais onde a análise é possível.

2.4.1 Exemplos

Exemplo 2.7. (Parabolóide) Determine a imagem de $f(x, y) = x^2 + y^2$, com domínio $\mathbb{R}^2$.

Solução: Como $x^2 \geq 0$ e $y^2 \geq 0$, temos $f(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) . Além disso, $f(0, 0) = 0$ e, tomando $(x, 0)$ com $x \rightarrow +\infty$, f assume valores arbitrariamente grandes. Portanto:

$$\text{Im}(f) = [0, +\infty).$$

Exemplo 2.8. Determine a imagem de $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, cujo domínio é $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Solução: Seja $r^2 = x^2 + y^2$. Como $(x, y) \in D$, temos $0 \leq r^2 \leq 1$, logo

$$0 \leq 1 - r^2 \leq 1 \implies 0 \leq \sqrt{1 - r^2} \leq 1.$$

Os extremos são atingidos: $f = 0$ quando $x^2 + y^2 = 1$ (fronteira do disco) e $f = 1$ quando $(x, y) = (0, 0)$. Portanto:

$$\text{Im}(f) = [0, 1].$$

Geometricamente, o gráfico de f é a semiesfera superior de raio 1.

Exemplo 2.9. *Determine a imagem de $f(x, y) = xy$, com domínio $\mathbb{R}^2$.*

Solução: *Fixado $c \in \mathbb{R}$ qualquer, a equação $xy = c$ tem solução em $\mathbb{R}^2$: basta tomar $x = 1, y = c$ (ou $x = -1, y = -c$). Logo f assume todo valor real:*

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

3 Curvas de Nível

É frequentemente difícil representar uma função de duas variáveis, pois isso requer um gráfico tridimensional. Uma alternativa eficaz é a projeção em duas dimensões por meio das **curvas de nível**.

Essa ideia é familiar na topografia: os mapas de relevo usam *curvas de contorno* (isópsas) para indicar regiões de mesma altitude. Uma mesma curva liga todos os pontos do terreno que estão à mesma altura — quanto mais próximas as curvas, mais íngreme é o terreno naquela região.

Em economia, curvas de nível são chamadas de **curvas de indiferença** (funções utilidade) ou **isoquantas** (funções de produção).

3.1 Definição

Definição 3.1 (Curva de nível). *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. A **curva de nível** de f correspondente ao valor $c \in \mathbb{R}$ é o conjunto*

$$N_c = \{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}.$$

Geometricamente, N_c é a projeção sobre o plano xy da intersecção do gráfico de f com o plano horizontal $z = c$.

3.2 Como construir curvas de nível

Para obter as curvas de nível de $f(x, y)$:

- (1) Escolha valores $c_1 < c_2 < \dots < c_n$ de interesse.
- (2) Para cada c_k , resolva a equação $f(x, y) = c_k$: o conjunto solução é uma curva no plano xy .
- (3) Desenhe todas essas curvas no mesmo plano. O conjunto resultante é o **mapa de curvas de nível** de f .

Visualmente: imagine fatiar a superfície $z = f(x, y)$ com planos horizontais $z = c$ e projetar cada corte sobre o plano xy .

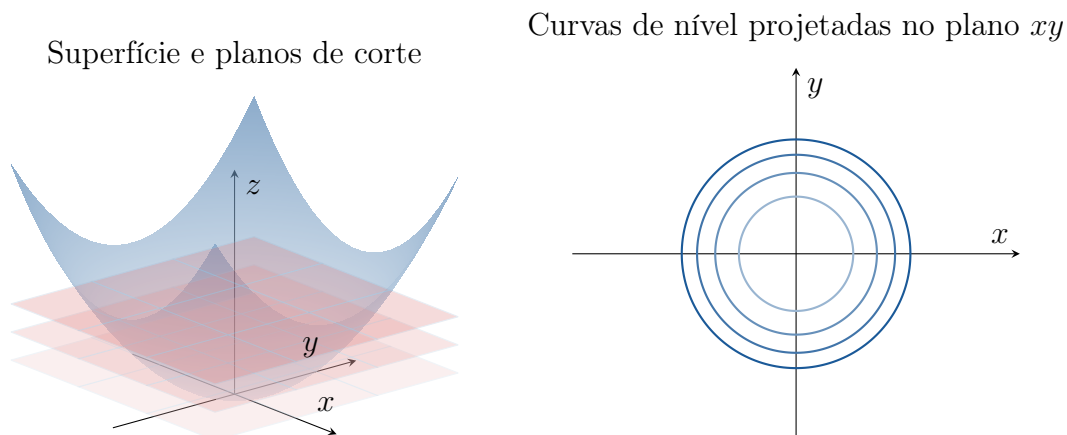


Figura 18: Esquerda: planos horizontais $z = c$ cortando o parabolóide $z = x^2 + y^2$. Direita: curvas de nível resultantes são circunferências concêntricas.

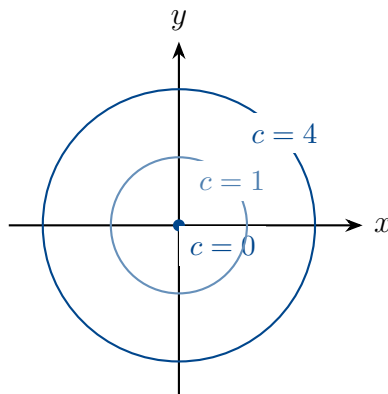
3.3 Exemplos

Exemplo 3.2. Determine as curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$ para $c = 0, 1, 4$.

Solução: A equação de nível é $x^2 + y^2 = c$.

- $c = 0$: $x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow$ ponto único $(0, 0)$.
- $c = 1$: circunferência de raio 1 centrada na origem.
- $c = 4$: circunferência de raio 2 centrada na origem.

Em geral, para $c > 0$, as curvas de nível são **circunferências de raio $\sqrt{c}$** . As curvas ficam mais espaçadas conforme c aumenta, pois o paraboloide abre progressivamente.



Exemplo 3.3. Determine as curvas de nível de $f(x, y) = 2x + y$ para $c = -2, 0, 2, 4$.

Solução. A equação de nível é $2x + y = c$, ou seja, $y = c - 2x$. Para cada valor de c , obtemos uma **reta** de coeficiente angular -2 . As curvas de nível são retas paralelas, igualmente espaçadas.

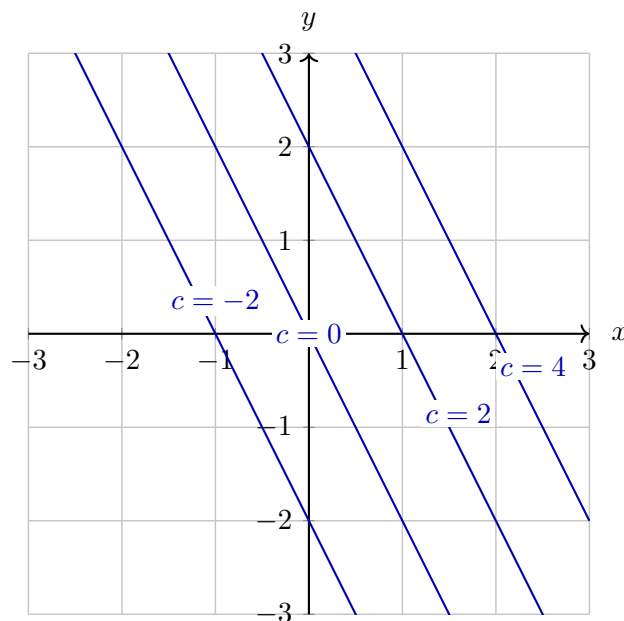


Figura 19: Curvas de nível de f .

Exemplo 3.4. (Hiperboles) Determine as curvas de nível de $f(x, y) = x^2 - y^2$ para $c = -4, -1, 0, 1, 4$.

Solução. A equação de nível é $x^2 - y^2 = c$.

- $c = 0$: $x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow (x - y)(x + y) = 0$: **duas retas intersectantes** $y = x$ e $y = -x$.
- $c > 0$: hiperboles com eixo real na direção x ($x^2/c - y^2/c = 1$).
- $c < 0$: hiperboles com eixo real na direção y ($y^2/|c| - x^2/|c| = 1$).

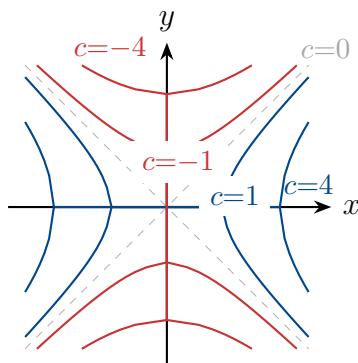


Figura 20: Curvas de nível de f .

Exemplo 3.5. (Curvas de indiferença) Seja $U(x, y) = x^{0,6} y^{0,4}$ uma função utilidade de Cobb-Douglas, onde x e y são quantidades consumidas de dois bens. Determine as curvas de nível para $U = c > 0$.

Solução. A equação de nível é $x^{0,6} y^{0,4} = c$, ou seja,

$$y = \left(\frac{c}{x^{0,6}} \right)^{1/0,4} = \frac{c^{2,5}}{x^{1,5}}, \quad x > 0.$$

São curvas hiperbólicas no primeiro quadrante, decrescentes e convexas. Cada curva (chamada **curva de indiferença**) representa combinações (x, y) que proporcionam a mesma utilidade c ao consumidor.

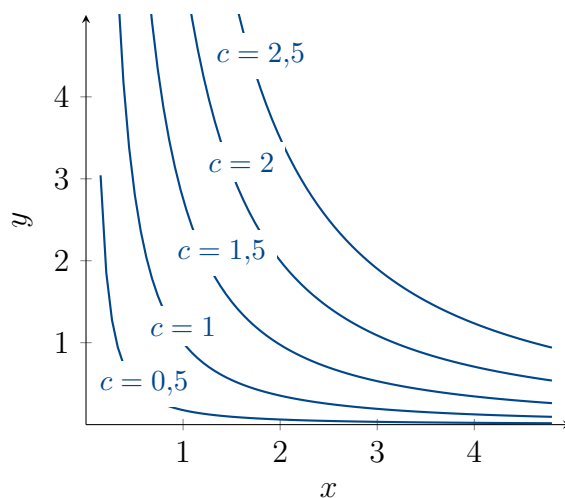


Figura 21: Curvas de indiferença de U .

Interpretação: curvas mais afastadas da origem correspondem a utilidades maiores. A distância entre curvas consecutivas indica a taxa de acréscimo de satisfação ao consumir mais de ambos os bens.

4 Limite e Continuidade

Em Cálculo I, o conceito de limite de uma função $f(x)$ quando $x \rightarrow a$ captura a ideia de que f se aproxima de um valor L à medida que x se aproxima de a e essa aproximação pode ocorrer por dois caminhos: pela esquerda ou pela direita.

Para funções de duas variáveis, $f(x, y)$, a situação é fundamentalmente mais rica: o ponto (x, y) pode se aproximar de (a, b) por **infinitos caminhos diferentes** no plano $\mathbb{R}^2$: retas, curvas, espirais, etc. O limite só existe se o resultado for o mesmo para *todos* eles.

Formalmente, define-se uma **bola aberta** de centro $(x_0; y_0)$ e raio $r > 0$, denotada por $\mathcal{B}_r(x_0, y_0)$, como

$$\mathcal{B}_r(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r\}$$

e também um **ponto de acumulação** é definido como um ponto $(x_0, y_0) \in D$ tal que toda bola aberta de centro em (x_0, y_0) e raio $r > 0$ contém pelo menos um ponto de D distinto de (x_0, y_0) , isto é,

$$\forall r > 0, \quad (\mathcal{B}_r(x_0, y_0) \setminus \{(x_0, y_0)\}) \cap D \neq \emptyset,$$

onde

$$\mathcal{B}_r(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r\}.$$

Além disso, pode-se definir um **conjunto aberto** em $\mathbb{R}^2$ como um conjunto que todos os seus pontos são **pontos internos**. Dizemos que $(a; b) \in A$ é ponto interno se existir $r > 0$ tal que $\mathcal{B}_r(a, b) \subset A$.

Definição 4.1. *Sejam $z = f(x, y)$ uma função real de duas variáveis definida em $D \subset \mathbb{R}^2$ e (x_0, y_0) um ponto de acumulação de D . Dizemos que o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende a (x_0, y_0) é o número L , e escrevemos*

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L \quad \text{ou} \quad (f(x, y) \rightarrow L \text{ se } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)),$$

quando

$$\lim_{\|(x, y) - (x_0, y_0)\| \rightarrow 0} |f(x, y) - L| = 0 \tag{1}$$

De maneira mais informal, dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e (a, b) um ponto de acumulação de D diremos que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$$

se, independentemente do caminho percorrido no plano $\mathbb{R}^2$ para aproximar (x, y) de (a, b) , a função $f(x, y)$ tender ao valor L .

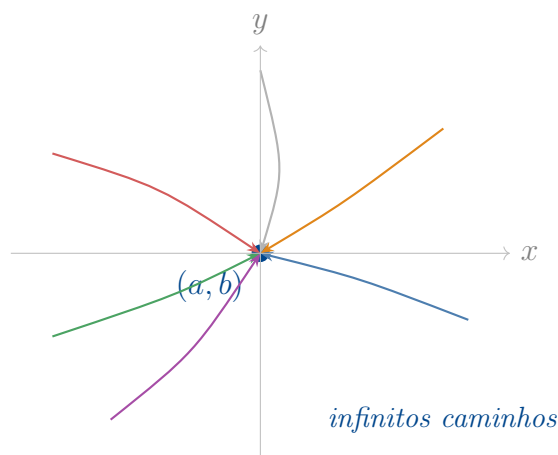


Figura 22: Ao contrário do caso unidimensional, existem infinitos caminhos pelos quais (x, y) pode se aproximar de (a, b) no plano. O limite só existe se $f(x, y) \rightarrow L$ em todos eles.

Observação

Existe uma definição formal (tipo ε - δ) para limites de funções de duas variáveis, mas ela não será abordada aqui. Como consequência, **provar que um limite existe** é, em geral, mais difícil que no caso unidimensional. Provar que **não existe** é mais fácil: basta exibir dois caminhos que levem a valores distintos.

4.1 Propriedades operacionais

Quando os limites envolvidos existem, valem as mesmas propriedades algébricas do caso unidimensional:

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x, y) \pm g(x, y)] &= \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \pm \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y), \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x, y) \cdot g(x, y)] &= \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y), \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} &= \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)}{\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y)}, \quad \text{se } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) \neq 0.\end{aligned}$$

Em particular, para funções **contínuas** em (a, b) , o cálculo do limite reduz-se à simples substituição:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

4.2 Como calcular ou mostrar que não existe

Na prática, há duas estratégias principais:

- (1) **Mudança de variável ou simplificação algébrica:** quando a expressão pode ser fatorada, simplificada através de uma mudança de variáveis e/ou recair/usar um limite conhecido.

- (2) **Método dos dois caminhos:** para mostrar que o limite *não existe*, basta exibir dois caminhos pelos quais $f(x, y)$ converge para valores diferentes. Se existirem caminhos com limites distintos, o limite global **não existe**.

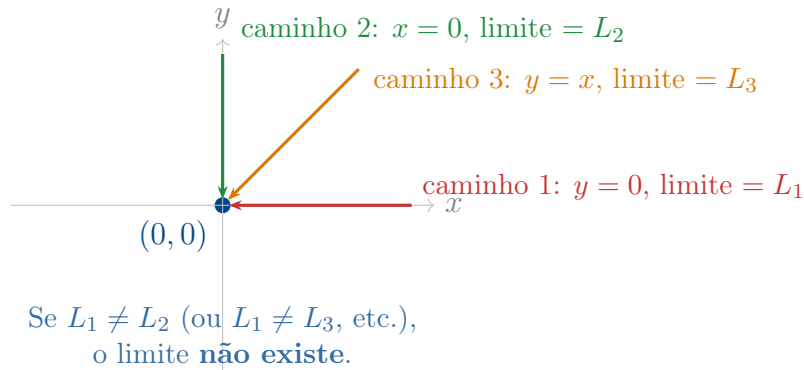


Figura 23: Estratégia dos dois caminhos: se dois caminhos levam a resultados distintos, o limite não existe.

4.3 Exemplos

Exemplo 4.2 (Limite que existe: mudança de variável). *Calcule*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$$

Solução. A substituição direta $(x, y) = (0, 0)$ resulta na forma indeterminada $0/0$. Fazemos a mudança de variável

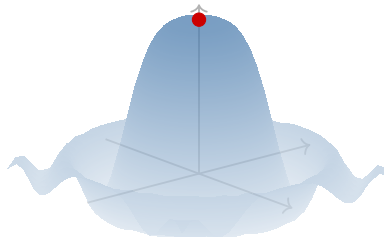
$$t = x^2 + y^2.$$

Quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, independentemente do caminho de aproximação, temos $x^2 + y^2 \rightarrow 0$, ou seja, $t \rightarrow 0$. O limite torna-se então um limite unidimensional familiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}.$$

Usando o limite fundamental $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$):

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t}{1} = \cos 0 = \boxed{1}.$$



O gráfico mostra que a superfície se “fecha” suavemente no valor 1 quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, independentemente da direção.

Exemplo 4.3 (Limite que não existe: dois caminhos). *Mostre que o limite*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

não existe.

Solução. Basta encontrar dois caminhos que conduzam a valores distintos.

Caminho 1, eixo y ($x = 0$):

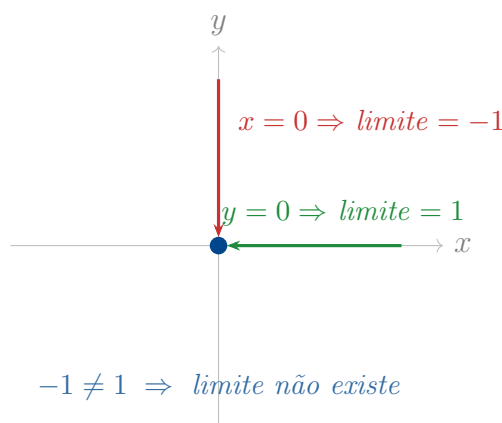
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1.$$

Caminho 2, eixo x ($y = 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Como os dois caminhos resultam em valores distintos ($-1 \neq 1$),

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \text{ não existe.}$$



Exemplo 4.4 (Atenção: dois caminhos iguais não são suficientes). *Mostre que o limite*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

não existe.

Solução. Aqui há uma armadilha: os dois primeiros caminhos óbvios dão o mesmo resultado, o que poderia sugerir que o limite existe, mas não é o caso.

Caminho 1, eixo y ($x = 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Caminho 2, eixo x ($y = 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

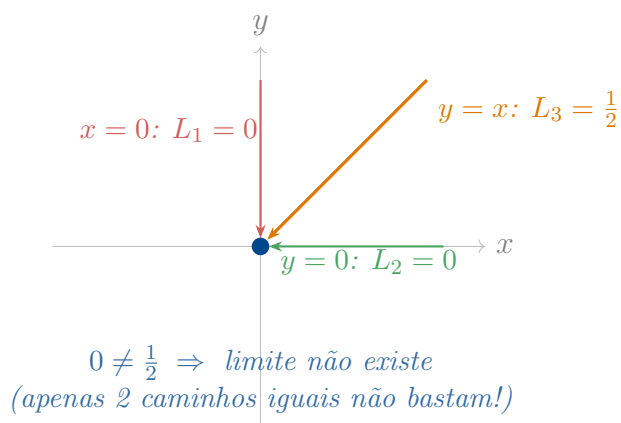
Os dois caminhos dão 0. Mas isso **não é suficiente** para concluir que o limite existe! Testamos um terceiro caminho.

Caminho 3, diagonal $y = x$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, concluímos:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ não existe.}$$



5 Derivadas Parciais

Considere uma função $f(x, y)$ de duas variáveis reais. A ideia de derivada parcial surge quando queremos medir a taxa de variação de f mantendo uma das variáveis constante e variando somente a outra — em analogia ao princípio econômico do *ceteris paribus* (“tudo o mais constante”).

Recordemos a definição da derivada de uma função $f(x)$ com relação à variável x :

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Ela pode ser interpretada como uma taxa de variação instantânea ou como o coeficiente angular da reta tangente a uma curva. No caso de uma função $f(x, y)$ de duas variáveis, podemos fazer essa variação em relação a cada uma das variáveis, obtendo duas derivadas.

5.1 Definição

Definição 5.1. *Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. A derivada parcial de f com relação a x no ponto (x, y) é*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x},$$

e a derivada parcial de f com relação a y é

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y},$$

quando esses limites existem. O símbolo ∂ (lê-se “del”) distingue a derivada parcial da derivada ordinária.

5.2 Regra prática

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$, trate y como constante e derive f normalmente em relação a x .

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$, trate x como constante.

Exemplo 5.2. *Calcule as derivadas parciais da função $f(x, y) = xy^2 + 4x$.*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 + 4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy.$$

Exemplo 5.3. *Calcule as derivadas parciais da função $f(x, y) = x^3 - 3xy$.*

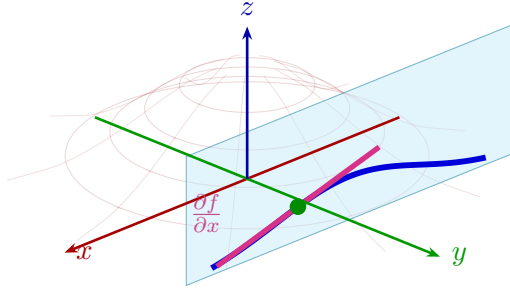
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -3x.$$

Exemplo 5.4. *Calcule as derivadas parciais da função $f(x, y) = x \cos(x^2 + y^2)$. Pela regra da cadeia:*

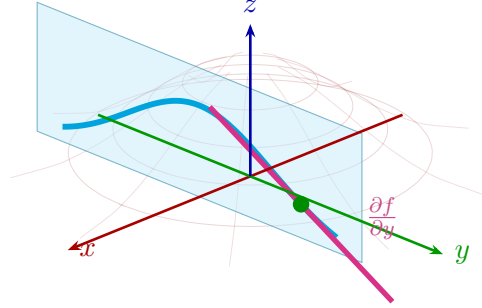
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x^2 + y^2) - 2x^2 \sin(x^2 + y^2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2xy \sin(x^2 + y^2).$$

5.3 Significado geométrico

A derivada $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ é o *coeficiente angular* da reta tangente à curva obtida intersectando a superfície $z = f(x, y)$ com o plano $y = y_0$, avaliado no ponto (x_0, y_0) . Analogamente, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ é o coeficiente angular da tangente à curva de interseção com o plano $x = x_0$.



(a) Corte $y = y_0$: $\frac{\partial f}{\partial x}$ é a inclinação da reta magenta.



(b) Corte $x = x_0$: $\frac{\partial f}{\partial y}$ é a inclinação da reta magenta.

Figura 24: Derivadas parciais de $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$ em $(x_0, y_0) = (0,5; 1,0)$. O plano ciano corta a superfície; a curva colorida é a interseção; a reta magenta é tangente a ela no ponto verde.

Exemplo 5.5. Calcule o coeficiente angular da reta tangente à interseção de

$$f(x, y) = 8 - x^2 - 2y^2$$

com o plano $y = 1$ em $(x_0, y_0) = (2, 1)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x, \quad m = \frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = -4.$$

6 Regra da cadeia

6.1 Motivação

Recordemos a regra da cadeia para funções de uma variável: se $y = f(x)$ e $x = g(t)$, então y pode ser vista como função de t e

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f'(g(t)) \cdot g'(t).$$

A ideia é que a taxa de variação de y em relação a t é o produto das taxas de variação intermediárias. Queremos generalizar este resultado para funções de duas variáveis.

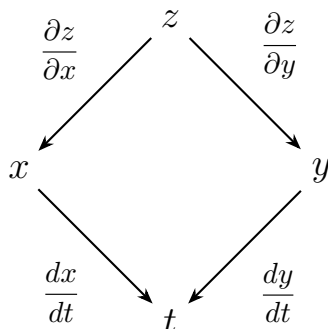
Suponha que $z = f(x, y)$ seja uma função de duas variáveis, e que tanto x quanto y dependam de uma terceira variável t :

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

Então z também pode ser vista como função de t por meio da composição

$$z(t) = f(x(t), y(t)).$$

A pergunta natural é: como calcular $\frac{dz}{dt}$? O diagrama abaixo ilustra as dependências envolvidas:



Cada ramo do diagrama corresponde a um fator: para chegar de z até t passando por x , multiplicamos $\frac{\partial z}{\partial x}$ por $\frac{dx}{dt}$; passando por y , multiplicamos $\frac{\partial z}{\partial y}$ por $\frac{dy}{dt}$. A regra da cadeia diz que $\frac{dz}{dt}$ é a soma destas duas contribuições.

6.2 Caso de um parâmetro

Teorema 6.1 (Regra da Cadeia, caso 1). *Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável, e sejam $x = x(t)$, $y = y(t)$ funções diferenciáveis de $t \in I \subset \mathbb{R}$ tais que $x, y : I \rightarrow D$. Então $z(t) = f(x(t), y(t))$ é diferenciável em t e*

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} .}$$

Observação. Cada parcela corresponde a um caminho no diagrama acima: a primeira percorre o ramo $z \rightarrow x \rightarrow t$ e a segunda percorre o ramo $z \rightarrow y \rightarrow t$.

Exemplo 6.2. Seja $z = x^2 + y^3$, com $x(t) = \cos t$ e $y(t) = \sin t$. Calcule $\frac{dz}{dt}$.

Solução. Calculamos as derivadas parciais e as derivadas ordinárias:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t.$$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{dz}{dt} = 2x \cdot (-\sin t) + 3y^2 \cdot \cos t = -2 \cos t \sin t + 3 \sin^2 t \cos t = \cos t \sin t (3 \sin t - 2).$$

Verificação direta: substituindo $x = \cos t$ e $y = \sin t$ diretamente em z ,

$$z(t) = \cos^2 t + \sin^3 t.$$

Derivando:

$$\frac{dz}{dt} = -2 \cos t \sin t + 3 \sin^2 t \cos t,$$

concordando com o resultado anterior.

Exemplo 6.3. Seja $z = e^{xy}$, com $x(t) = t^2$ e $y(t) = \ln t$. Calcule $\frac{dz}{dt}$.

Solução.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y e^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x e^{xy}, \quad \frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t}.$$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{dz}{dt} = y e^{xy} \cdot 2t + x e^{xy} \cdot \frac{1}{t} = e^{xy} \left(2ty + \frac{x}{t} \right) = e^{t^2 \ln t} \left(2t \ln t + \frac{t^2}{t} \right) = e^{t^2 \ln t} (2t \ln t + t).$$

Como $e^{t^2 \ln t} = t^{t^2}$, podemos escrever

$$\frac{dz}{dt} = t^{t^2+1} (2 \ln t + 1).$$

Exemplo 6.4. Regra da cadeia em produção Seja $P(K, L) = K^{0,6} L^{0,4}$, onde o capital e o trabalho crescem segundo $K(t) = e^{0,02t}$ e $L(t) = 2 + 0,5t$. Calcule dP/dt em $t = 0$.

Solução.

$$P_K = 0,6 K^{-0,4} L^{0,4}, \quad P_L = 0,4 K^{0,6} L^{-0,6}, \quad K' = 0,02 e^{0,02t}, \quad L' = 0,5.$$

Em $t = 0$: $K(0) = 1$, $L(0) = 2$, $K'(0) = 0,02$, $L'(0) = 0,5$.

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t=0} = P_K(1, 2) \cdot 0,02 + P_L(1, 2) \cdot 0,5.$$

$$P_K(1, 2) = 0,6 \cdot 2^{0,4} \approx 0,756, \quad P_L(1, 2) = 0,4 \cdot 2^{-0,6} \approx 0,252.$$

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t=0} \approx 0,756 \cdot 0,02 + 0,252 \cdot 0,5 \approx 0,0151 + 0,1260 \approx \mathbf{0,141}.$$

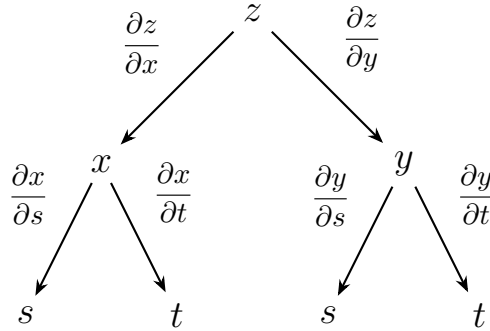
A produção cresce a uma taxa de aproximadamente 14,1% ao período em $t = 0$.

6.3 Caso de dois parâmetros

Suponha agora que tanto x quanto y dependam de *duas* variáveis s e t :

$$x = x(s, t), \quad y = y(s, t).$$

Então $z = f(x(s, t), y(s, t))$ é função de s e t , e temos *duas* derivadas parciais a calcular. O diagrama fica:



Teorema 6.5 (Regra da Cadeia, caso 2). *Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável, e sejam $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ funções com derivadas parciais contínuas. Então $z = f(x(s, t), y(s, t))$ satisfaz³*

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}} \quad e \quad \boxed{\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}}.$$

Observação. Novamente, cada parcela corresponde a um caminho no diagrama: para $\frac{\partial z}{\partial s}$, somamos os dois caminhos que terminam em s (passando por x e passando por y); analogamente para $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Exemplo 6.6. *Seja $z = x^2 - y^2$, com $x(s, t) = s \cos t$ e $y(s, t) = s \sin t$. Calcule $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$.*

Solução.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -2y. \\ \frac{\partial x}{\partial s} &= \cos t, & \frac{\partial x}{\partial t} &= -s \sin t, & \frac{\partial y}{\partial s} &= \sin t, & \frac{\partial y}{\partial t} &= s \cos t. \end{aligned}$$

Então:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial s} &= 2x \cos t + (-2y) \sin t = 2s \cos^2 t - 2s \sin^2 t = 2s \cos 2t, \\ \frac{\partial z}{\partial t} &= 2x \cdot (-s \sin t) + (-2y) \cdot s \cos t = -2s^2 \cos t \sin t - 2s^2 \sin t \cos t = -2s^2 \sin 2t. \end{aligned}$$

³Neste caso, é apresentado apenas o caso em que os parâmetros são definidos em todo $\mathbb{R}^2$, porém o enunciado pode ser feito com $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $u : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow D \subset \mathbb{R}^2$ em que $u(s, t) = (x(s, t), y(s, t))$. Portanto, a composta $f \circ u : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $(f \circ u)(s, t) = f(u(s, t))$ está bem definida.

Verificação direta: $z = x^2 - y^2 = s^2 \cos^2 t - s^2 \sin^2 t = s^2 \cos 2t$, de modo que

$$\frac{\partial z}{\partial s} = 2s \cos 2t \quad e \quad \frac{\partial z}{\partial t} = -2s^2 \sin 2t,$$

o que confere.

Exemplo 6.7. Seja $z = \ln(x^2 + y)$, com $x(s, t) = s + t$ e $y(s, t) = st$. Calcule $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Solução.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{x^2 + y}. \\ \frac{\partial x}{\partial s} &= 1, & \frac{\partial x}{\partial t} &= 1, & \frac{\partial y}{\partial s} &= t, & \frac{\partial y}{\partial t} &= s. \end{aligned}$$

Então:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{2x}{x^2 + y} \cdot 1 + \frac{1}{x^2 + y} \cdot t = \frac{2x + t}{x^2 + y} = \frac{2(s + t) + t}{(s + t)^2 + st} = \frac{2s + 3t}{s^2 + 3st + t^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{2x}{x^2 + y} \cdot 1 + \frac{1}{x^2 + y} \cdot s = \frac{2x + s}{x^2 + y} = \frac{2(s + t) + s}{(s + t)^2 + st} = \frac{3s + 2t}{s^2 + 3st + t^2}. \end{aligned}$$

7 Vetor Gradiente

7.1 Vetores como deslocamentos — revisão

Vimos que vetores em $\mathbb{R}^2$ podem ser escritos como pares ordenados $v = (a, b)$ e representam deslocamentos: a partir de qualquer ponto P , o vetor v nos leva ao ponto $P + v$. Esta interpretação é central para a definição da derivada direcional.

Exemplo 7.1. Partindo de $P = (1, 1)$, o vetor $v = (-2, 3)$ nos leva a $Q = (-1, 4)$.

7.2 Definição do vetor gradiente

Definição 7.2. Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com derivadas parciais em (x, y) . O **vetor gradiente** de f em (x, y) é

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y); \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right).$$

O símbolo ∇ é chamado nabla; seu nome remete ao grego para um tipo de harpa de formato semelhante. Foi introduzido pelo matemático, físico e astrônomo irlandês William Rowan Hamilton (1805–1865).

Exemplo 7.3. Para $f(x, y) = xy^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy, \quad \nabla f = (y^2; 2xy).$$

Exemplo 7.4. Para $f(x, y) = 4x - \sqrt{y}$ no ponto $(1, 9)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad \nabla f(1, 9) = \left(4; -\frac{1}{6} \right).$$

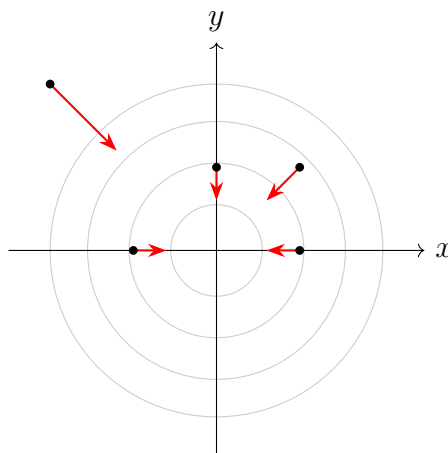
7.3 Significado geométrico do gradiente

Para estudarmos o significado do vetor gradiente, vamos calcular o gradiente em alguns pontos e representar os vetores resultantes com suas origens nesses pontos.

Exemplo 7.5. Considere $f(x, y) = \frac{1}{5}(4 - x^2 - y^2)$. Temos $\nabla f = (-\frac{2}{5}x, -\frac{2}{5}y)$. Calculando em alguns pontos:

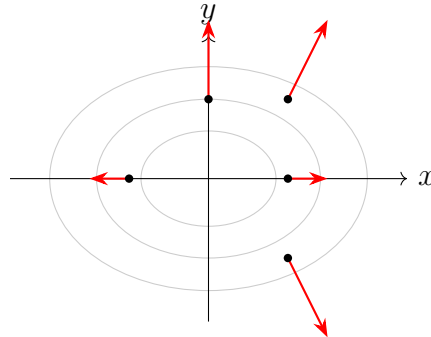
$$\nabla f(1, 0) = (-0, 4; 0), \quad \nabla f(0, 1) = (0; 0, 4), \quad \nabla f(-1, 0) = (0, 4; 0),$$

$$\nabla f(1, 1) = (-0, 4; -0, 4), \quad \nabla f(-2, 2) = (0, 8; -0, 8).$$



Todos os vetores gradiente apontam em direção ao centro $(0,0)$, que é onde a função é máxima, e são **perpendiculares às curvas de nível** (círculos).

Exemplo 7.6. Considere $f(x,y) = \frac{1}{4}(x^2 + 2y^2)$. Temos $\nabla f = (\frac{x}{2}, y)$.



Os vetores gradiente apontam para fora (direção de maior crescimento) e são perpendiculares às elipses de nível.

O padrão observado é geral:

1. **Direção de maior crescimento:** $\nabla f(P)$ aponta na direção em que f cresce mais rapidamente a partir de P .
2. **Perpendicularidade às curvas de nível:** $\nabla f(P)$ é perpendicular à curva de nível $f(x,y) = f(P)$ que passa por P .

8 Derivada Direcional

8.1 Definição

As derivadas parciais medem a variação de f nas direções dos eixos coordenados. A **derivada direcional** generaliza essa ideia para uma direção arbitrária especificada por um vetor unitário $\vec{u}$.

Recordando a interpretação vetorial: a partir de um ponto $P = (a, b)$, o vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$ define o deslocamento ao ponto $(a + t u_1, b + t u_2)$ para qualquer $t \in \mathbb{R}$.

Definição 8.1. A **derivada direcional** de f no ponto $P = (a, b)$ na direção do vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$ é

$$\frac{\partial f(P)}{\partial \vec{u}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t u_1, b + t u_2) - f(a, b)}{t},$$

quando o limite existe.

Note que, para $\vec{u} = (1, 0)$, recuperamos $\frac{\partial f}{\partial x}$, e para $\vec{u} = (0, 1)$, recuperamos $\frac{\partial f}{\partial y}$.

8.2 Cálculo via gradiente

Proposição 8.2. Se f é diferenciável em P , então

$$\frac{\partial f(P)}{\partial \vec{u}} = \nabla f(P) \cdot \vec{u}.$$

Proof. Defina $g(t) = f(a + t u_1, b + t u_2)$. Pela regra da cadeia,

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2 = \nabla f \cdot \vec{u}.$$

Avaliando em $t = 0$ obtemos o resultado. □

Exemplo 8.3. Para $f(x, y) = x^2 + y^2$ no ponto $P = (1, 1)$ e $\vec{u} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$:

$$\nabla f(1, 1) = (2, 2), \quad \frac{\partial f(P)}{\partial \vec{u}} = (2, 2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

8.3 Ortogonalidade do Gradiente às Curvas de Nível

Vimos nos exemplos da seção anterior que os vetores gradiente parecem sempre perpendiculares às curvas de nível. Vamos agora provar que isso é sempre o caso.

Recordemos que a curva de nível de f pelo ponto $P = (x_0, y_0)$ é o conjunto

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = f(x_0, y_0)\}.$$

Uma curva no plano pode ser descrita por uma **parametrização** $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, onde t varia num intervalo real. Para cada valor de t , o par $(x(t), y(t))$ é um ponto da curva. Conforme t aumenta, o ponto $\mathbf{r}(t)$ percorre a curva num determinado sentido.

A ideia do vetor tangente vem diretamente da definição de derivada. Fixado t_0 , consideramos o vetor $\overrightarrow{PQ}$ que liga o ponto $P = \mathbf{r}(t_0)$ ao ponto $Q = \mathbf{r}(t_0 + h)$, para h pequeno:

$$\overrightarrow{PQ} = \mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0).$$

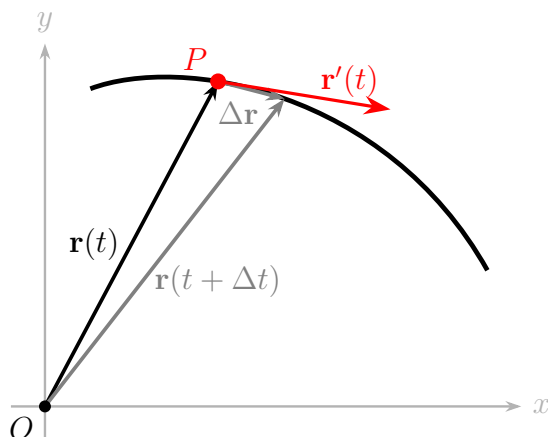
Dividindo pelo escalar h e tomando o limite $h \rightarrow 0$, obtemos o **vetor tangente** (ou **vetor velocidade**) em t_0 :

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)}{h} = (x'(t_0), y'(t_0)).$$

A figura abaixo ilustra este processo: à medida que $h \rightarrow 0$, o vetor secante

$$\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)$$

converge para o vetor tangente $\mathbf{r}'(t_0)$, que é tangente à curva em P .



Observação. O vetor $\mathbf{r}'(t_0)$ tem duas informações simultâneas:

- **Direção e sentido:** aponta na direção em que a curva segue a partir de P , no sentido em que t cresce.
- **Magnitude:** $\|\mathbf{r}'(t_0)\|$ é a *velocidade escalar* com que o ponto percorre a curva em t_0 . Se a parametrização for pelo comprimento de arco, então $\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$ para todo t .

8.3.1 Exemplo numérico: elipse

Considere a elipse parametrizada por

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi).$$

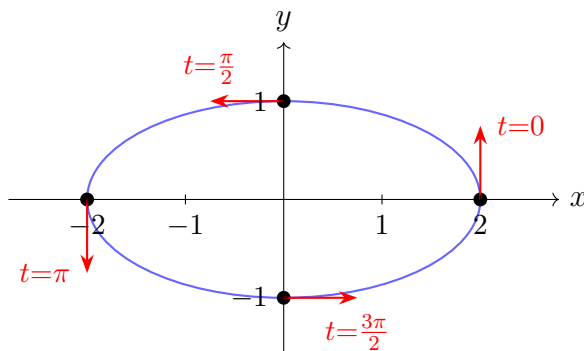
O vetor tangente é

$$\mathbf{r}'(t) = (-2 \sin t, \cos t).$$

Vamos calcular $\mathbf{r}(t)$ e $\mathbf{r}'(t)$ em quatro pontos representativos:

t	$\mathbf{r}(t)$	$\mathbf{r}'(t)$
0	(2, 0)	(0, 1)
$\pi/2$	(0, 1)	(-2, 0)
π	(-2, 0)	(0, -1)
$3\pi/2$	(0, -1)	(2, 0)

A figura abaixo mostra a elipse com os vetores tangentes (em vermelho) nos quatro pontos.



Note que em $t = 0$ e $t = \pi$ (extremos horizontais da elipse) o vetor tangente é vertical, enquanto em $t = \pi/2$ e $t = 3\pi/2$ (extremos verticais) o vetor tangente é horizontal — exatamente como esperado pela geometria da elipse.

8.3.2 Exemplo numérico: verificação da ortogonalidade

Retomamos agora a conexão com o gradiente. Considere a função

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2,$$

cujas curvas de nível são elipses $\frac{x^2}{4} + y^2 = c$. A curva de nível $c = 1$ é exatamente a elipse do exemplo anterior:

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t, \sin t).$$

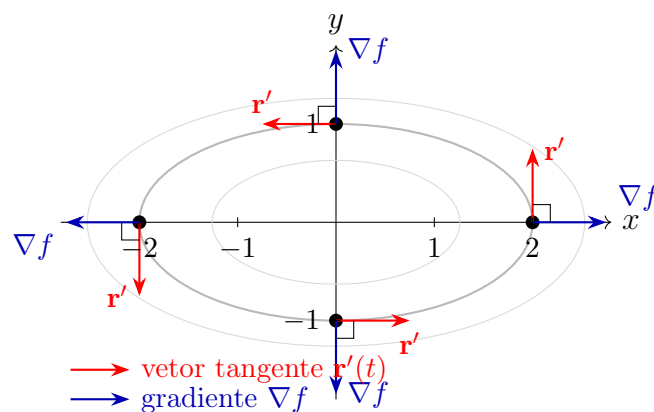
O gradiente de f é

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{x}{2}, 2y \right).$$

Verificamos a ortogonalidade $\nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$ em cada um dos quatro pontos:

t	$\mathbf{r}(t)$	$\nabla f(\mathbf{r}(t))$	$\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t)$
0	(2, 0)	(1, 0)	$(1, 0) \cdot (0, 1) = 0$
$\pi/2$	(0, 1)	(0, 2)	$(0, 2) \cdot (-2, 0) = 0$
π	(-2, 0)	(-1, 0)	$(-1, 0) \cdot (0, -1) = 0$
$3\pi/2$	(0, -1)	(0, -2)	$(0, -2) \cdot (2, 0) = 0$

A figura abaixo mostra simultaneamente os vetores tangentes (vermelho) e os vetores gradiente (azul escuro) nos quatro pontos, confirmando visualmente a ortogonalidade.



A verificação algébrica e a figura confirmam que, em todos os pontos da curva de nível, o gradiente e o vetor tangente são perpendiculares entre si.

8.3.3 Teorema finalmente

Teorema 8.4. *Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $P = (x_0, y_0)$, com $\nabla f(P) \neq \mathbf{0}$. Então o vetor gradiente $\nabla f(P)$ é ortogonal ao vetor tangente $\mathbf{r}'(t_0)$ a qualquer curva de nível de f que passe por P .*

Proof. Como $\mathbf{r}(t)$ percorre a curva de nível $f(x, y) = f(x_0, y_0)$, temos

$$f(x(t), y(t)) = \text{constante}$$

para todo t . Diferenciando ambos os lados em relação a t pela regra da cadeia:

$$\frac{d}{dt}f(x(t), y(t)) = \frac{\partial f}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y} y'(t) = 0.$$

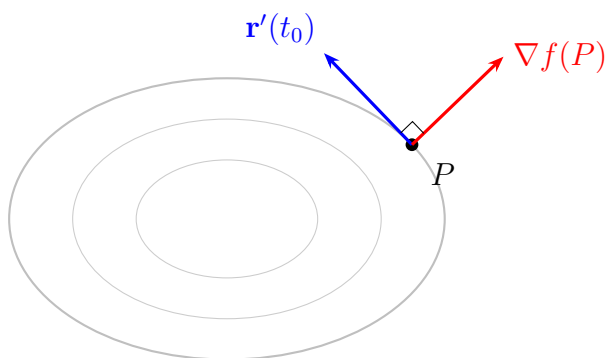
Reconhecendo o produto escalar, esta equação escreve-se

$$\nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0.$$

Em particular, avaliando em $t = t_0$:

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

Portanto, $\nabla f(P)$ é ortogonal a $\mathbf{r}'(t_0)$. □ □



Exemplo 8.5. Considere $f(x, y) = x^2 + y^2$, cujas curvas de nível são circunferências $x^2 + y^2 = c$. Parametrizamos a curva de nível pelo ponto $P = (1, 0)$ como

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t), \quad \mathbf{r}(0) = (1, 0).$$

O vetor tangente em P é

$$\mathbf{r}'(0) = (-\sin 0, \cos 0) = (0, 1).$$

O gradiente em P é

$$\nabla f(1, 0) = (2x, 2y)|_{(1,0)} = (2, 0).$$

De fato,

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{r}'(0) = (2, 0) \cdot (0, 1) = 0. \quad \square$$

Observação. Este resultado é a justificativa rigorosa para a propriedade enunciada anteriormente: o gradiente aponta na direção de maior crescimento de f , que é precisamente a direção *perpendicular* às superfícies de nível, ao longo das quais f não varia.

8.4 Teorema da direção de maior crescimento

Teorema 8.6. Seja f diferenciável no ponto P com $\nabla f(P) \neq \mathbf{0}$. Então a derivada direcional $\frac{\partial f(P)}{\partial \vec{u}}$ é **máxima** na direção e sentido do gradiente, ou seja, quando

$$\vec{u} = \frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|}.$$

Nesse caso, o valor máximo da derivada direcional é $\|\nabla f(P)\|$.

Proof. Como $\|\vec{u}\| = 1$:

$$\frac{\partial f(P)}{\partial \vec{u}} = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = \|\nabla f(P)\| \|\vec{u}\| \cos \theta = \|\nabla f(P)\| \cos \theta,$$

onde θ é o ângulo entre $\nabla f(P)$ e $\vec{u}$. Como $\cos \theta \leq 1$, com igualdade se e somente se $\theta = 0$ (isto é, $\vec{u}$ tem a mesma direção e sentido que $\nabla f(P)$), o valor máximo é $\|\nabla f(P)\|$, atingido quando $\vec{u} = \frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|}$. $\square$

Exemplo 8.7. Para $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ no ponto $P = (2, 1)$:

$$\nabla f(2, 1) = (4, 6), \quad \|\nabla f(2, 1)\| = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}.$$

A direção de maior crescimento de f a partir de P é

$$\vec{u} = \frac{(4, 6)}{2\sqrt{13}} = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right),$$

e a taxa máxima de crescimento é $2\sqrt{13}$.

Resumindo, temos:

- O gradiente é perpendicular às curvas de nível de f . Ao se deslocar *ao longo* de uma curva de nível, f permanece constante, portanto a derivada direcional nessa direção é zero — o que ocorre exatamente quando $\vec{u} \perp \nabla f(P)$.
- A derivada direcional é **mínima** (mais negativa) na direção $\vec{u} = -\frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|}$, com valor $-\|\nabla f(P)\|$.
- Conhecendo $\nabla f(P)$, calcula-se $\frac{\partial f(P)}{\partial \vec{u}}$ para qualquer direção $\vec{u}$ por meio do produto escalar $\nabla f(P) \cdot \vec{u}$.

9 Diferencial/Aproximação Linear/Plano Tangente

Em Cálculo 1 vimos que, se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em x_0 , a melhor aproximação linear de f em torno de x_0 é a **reta tangente**

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Quanto mais próximos de x_0 , melhor a reta aproxima a curva.

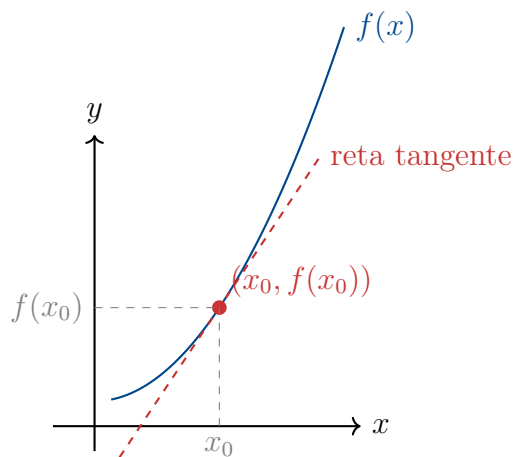


Figura 25: Reta tangente a $f(x)$ em x_0 : melhor aproximação linear local.

A ideia fundamental é que, localmente, uma curva suave *parece* uma reta. Vamos generalizar essa ideia para funções de **duas** variáveis.

9.1 Plano tangente a uma superfície

Dada $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em (x_0, y_0) , o gráfico de f é uma *superfície* em $\mathbb{R}^3$. A reta tangente generaliza-se para um **plano tangente**.

Superfície $z = f(x, y)$ e seu plano tangente em (x_0, y_0)

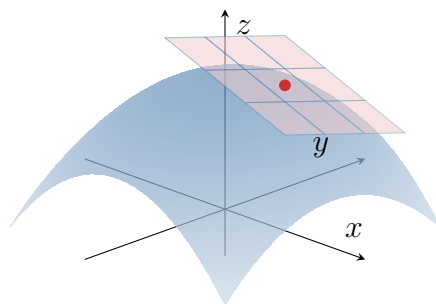


Figura 26: O plano tangente (em vermelho) toca a superfície exatamente em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ e a aproxima localmente.

Definição 9.1 (Plano tangente). *Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em (x_0, y_0) . O plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ no ponto (x_0, y_0) é*

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Observação

Usando a notação compacta $f_x = \partial f / \partial x$ e $f_y = \partial f / \partial y$, a fórmula fica

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Derivação da fórmula

Um plano genérico é da forma $z(x, y) = ax + by + c$. Para que seja tangente a f em (x_0, y_0) , exigimos:

1. **Passa pelo ponto:** $z(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)$, isto é, $ax_0 + by_0 + c = f(x_0, y_0)$.
2. **Mesma inclinação em x :** $\partial z / \partial x = a = f_x(x_0, y_0)$.
3. **Mesma inclinação em y :** $\partial z / \partial y = b = f_y(x_0, y_0)$.

Substituindo a e b na condição 1:

$$c = f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)x_0 - f_y(x_0, y_0)y_0.$$

Colocando em evidência, obtemos a fórmula acima. $\square$

Exemplo 1.1 — Paraboloide circular

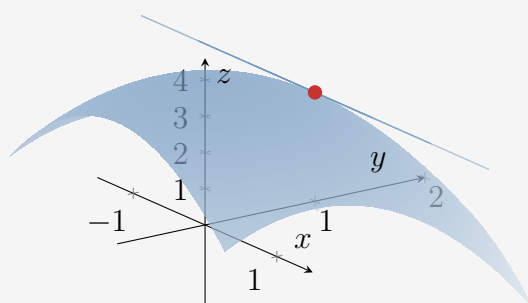
Calcule o plano tangente a $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ no ponto $(0, 1)$.

Solução. As derivadas parciais são $f_x = -2x$ e $f_y = -2y$. No ponto $(0, 1)$:

$$f(0, 1) = 4 - 0 - 1 = 3, \quad f_x(0, 1) = 0, \quad f_y(0, 1) = -2.$$

Logo, o plano tangente é

$$z = 3 + 0 \cdot (x - 0) + (-2)(y - 1) = \boxed{-2y + 5}.$$



Exemplo 1.2 — Função de produção de Cobb-Douglas

Calcule o plano tangente a $f(K, L) = K^{0,6}L^{0,4}$ em $(K_0, L_0) = (1, 1)$.

Solução.

$$f_K = 0,6 K^{-0,4} L^{0,4}, \quad f_L = 0,4 K^{0,6} L^{-0,6}.$$

Em $(1, 1)$:

$$f(1, 1) = 1, \quad f_K(1, 1) = 0,6, \quad f_L(1, 1) = 0,4.$$

Portanto

$$z = 1 + 0,6(K - 1) + 0,4(L - 1) = \boxed{0,6K + 0,4L}.$$

Interpretação econômica: próximo de $(K, L) = (1, 1)$, a produção cresce linearmente com o capital e o trabalho, com pesos 0,6 e 0,4.

9.1.1 Qualidade da aproximação linear

Assim como a reta tangente, o plano tangente é uma boa aproximação *local*: quanto mais próximos de (x_0, y_0) , menor o erro cometido.

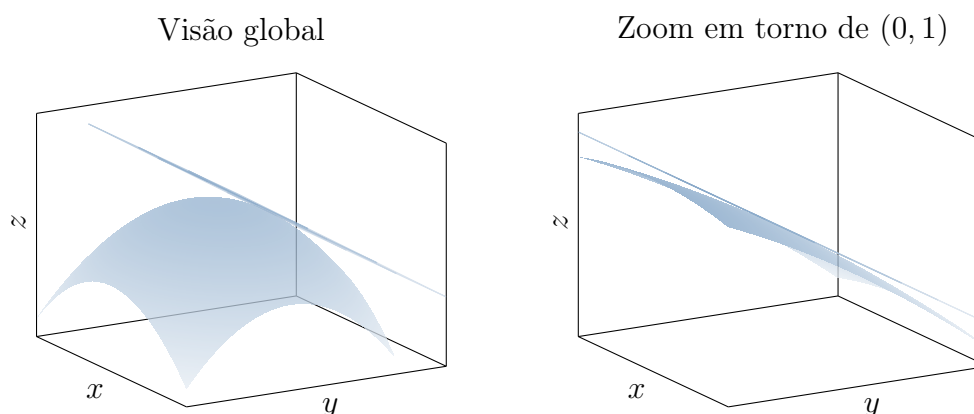


Figura 27: À esquerda, diferença visível entre superfície e plano; à direita, no zoom a aproximação é quase perfeita.

9.2 Diferenciais

Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável, a **variação exata** de f ao mover-se de x para $x + \Delta x$ é

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x).$$

A **variação da reta tangente** — que aproxima Δf quando Δx é pequeno — é chamada de **diferencial** de f :

$$\boxed{df = f'(x) dx.}$$

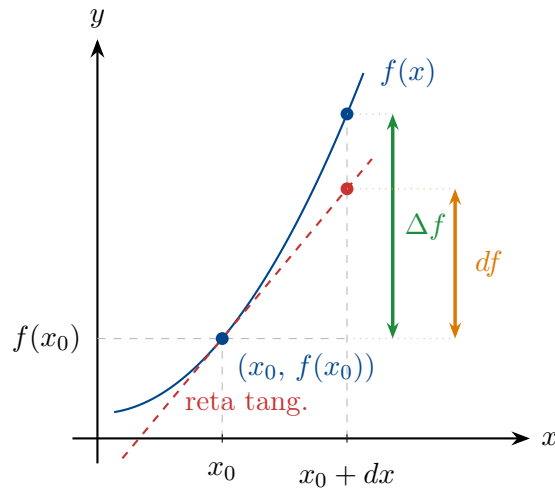


Figura 28: Comparação entre Δf (variação real da função, em verde) e df (variação da reta tangente, em laranja). Para dx pequeno, $df \approx \Delta f$.

A ideia generaliza diretamente: a variação do *plano* tangente quando (x, y) muda em $(\Delta x, \Delta y)$ aproxima a variação real da função.

Variação exata:

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Variação do plano tangente (calculada usando a equação do plano):

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y.$$

Para Δx e Δy pequenos, $\Delta f \approx \Delta z$. Trocando $\Delta x \rightarrow dx$ e $\Delta y \rightarrow dy$, definimos:

Definição 9.2 (Diferencial total). *Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável. A **diferencial total** de f é*

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy.$$

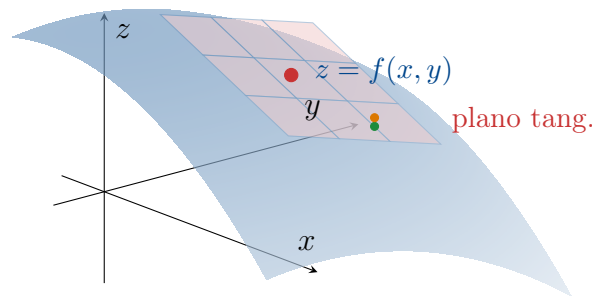


Figura 29: Δf (verde) é a variação real da superfície; df (laranja) é a variação do plano tangente. Para pequenos deslocamentos, $df \approx \Delta f$.

Exemplo 2.1 — Diferencial total de uma função quadrática

Calcule a diferencial total de $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ e use-a para estimar Δf partindo de $(x, y) = (1, 1)$ com $dx = 0,1$ e $dy = 0,3$.

Solução.

$$f_x = -2x, \quad f_y = -2y.$$

$$df = -2x dx - 2y dy.$$

Em $(1, 1)$, com $dx = 0,1$ e $dy = 0,3$:

$$df = -2(1)(0,1) - 2(1)(0,3) = -0,2 - 0,6 = -\mathbf{0,8}.$$

A variação exata é:

$$\Delta f = f(1,1, 1,3) - f(1,1) = [4 - 1,21 - 1,69] - [4 - 1 - 1] = 1,1 - 2 = -\mathbf{0,9}.$$

O erro da aproximação é apenas 0,1, satisfatório para variações moderadas.

Exemplo 2.2 — Função de produção de Cobb-Douglas

Dada $P(K, L) = K^{0,6}L^{0,4}$, calcule dP e use-a para estimar a variação da produção quando K varia de 1 a 1,2 e L varia de 1 a 1,1.

Solução.

$$P_K = 0,6 K^{-0,4}L^{0,4}, \quad P_L = 0,4 K^{0,6}L^{-0,6}.$$

$$dP = 0,6 K^{-0,4}L^{0,4} dK + 0,4 K^{0,6}L^{-0,6} dL.$$

Em $(K, L) = (1, 1)$, $dK = 0,2$, $dL = 0,1$:

$$dP = 0,6 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,1 = 0,12 + 0,04 = \mathbf{0,16}.$$

Valor exato: $\Delta P = 1,2^{0,6} \cdot 1,1^{0,4} - 1 \approx 0,1589$.

10 Derivada Implícita

Em diversas situações práticas, uma relação entre duas variáveis x e y é dada por uma equação do tipo $F(x, y) = 0$, sem que seja possível, ou conveniente, isolar explicitamente y em função de x . Exemplos clássicos são a circunferência $x^2 + y^2 = 1$, a elipse, as curvas de indiferença em economia, entre outros.

Nesses casos, a **derivada implícita** permite calcular $\frac{dy}{dx}$ diretamente a partir da equação $F(x, y) = 0$, sem precisar isolar y .

10.1 Dedução a partir da regra da cadeia

Consideramos a seguinte situação.

Hipóteses:

- (i) **y é função de x :** existe uma função diferenciável $y = y(x)$ definida numa vizinhança de x_0 , de modo que a variável y depende de x de forma implícita.
- (ii) **A curva é definida por $F(x, y) = 0$:** para todo x nessa vizinhança, o par $(x, y(x))$ satisfaz
$$F(x, y(x)) = 0.$$
- (iii) **$F_y \neq 0$:** a derivada parcial de F em relação a y não se anula no ponto considerado. Esta condição garante, pelo Teorema da Função Implícita, que y pode de fato ser expresso localmente como função de x .

Sob essas hipóteses, derivamos ambos os lados de $F(x, y(x)) = 0$ em relação a x . O lado direito é constante, logo sua derivada é zero. No lado esquerdo, F é uma função composta: x entra diretamente e também indiretamente via $y(x)$. Pela **regra da cadeia**:

$$\frac{d}{dx}F(x, y(x)) = \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx} = 0.$$

Como $F_y \neq 0$ (hipótese (iii)), podemos isolar $\frac{dy}{dx}$:

Derivada implícita

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad \text{onde } F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, \quad F_y = \frac{\partial F}{\partial y}.$$

Observação

Se $F_y = 0$ num ponto, não se pode aplicar o procedimento naquele ponto. Geometricamente, isso corresponde a um ponto onde a curva $F(x, y) = 0$ tem tangente vertical, e portanto y não pode ser expresso como função diferenciável de x nessa vizinhança.

A figura abaixo ilustra a ideia: a curva $F(x, y) = 0$ determina y como função de x localmente, e $\frac{dy}{dx}$ é o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto.

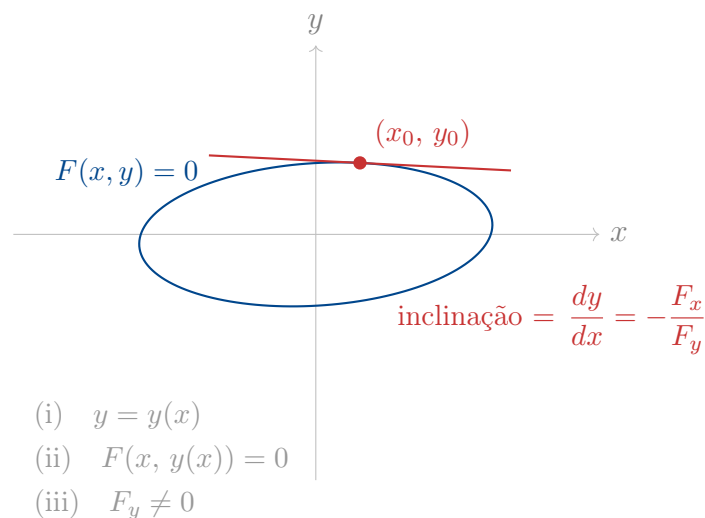


Figura 30: A curva $F(x, y) = 0$ define y como função local de x (hipóteses (i) a (iii)). A derivada implícita $dy/dx = -F_x/F_y$ é a inclinação da tangente no ponto (x_0, y_0) .

10.2 Exemplos

Exemplo 10.1 (Circunferência unitária $x^2 + y^2 = 1$). Calcule $\frac{dy}{dx}$ para a curva $x^2 + y^2 = 1$ e determine a reta tangente no ponto $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

Solução. Escrevemos $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, de modo que a curva é $F(x, y) = 0$. As derivadas parciais são

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y.$$

Note que $F_y = 2y \neq 0$ em todo ponto com $y \neq 0$, ou seja, em todos os pontos da circunferência exceto $(\pm 1, 0)$, onde a tangente é vertical. Pela fórmula:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}.$$

No ponto $P = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$:

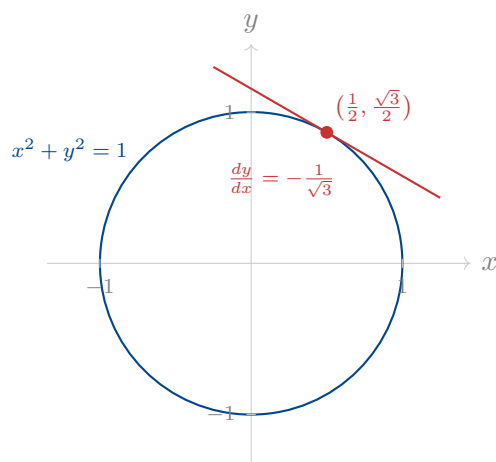
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_P = -\frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

A reta tangente em P é portanto

$$y - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right),$$

ou, simplificando:

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$



Exemplo 10.2 (Curva de indiferença de Cobb-Douglas). A função utilidade de Cobb-Douglas é $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$, com $\alpha, \beta > 0$. Uma curva de indiferença é definida pela equação $x^\alpha y^\beta = c$, para uma constante $c > 0$.

Calcule a Taxa Marginal de Substituição, dada por $TMS = -\frac{dy}{dx}$, ao longo de uma curva de indiferença.

Solução. Definimos $F(x, y) = x^\alpha y^\beta - c$, de modo que a curva de indiferença é $F(x, y) = 0$. As derivadas parciais são

$$F_x = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta, \quad F_y = \beta x^\alpha y^{\beta-1}.$$

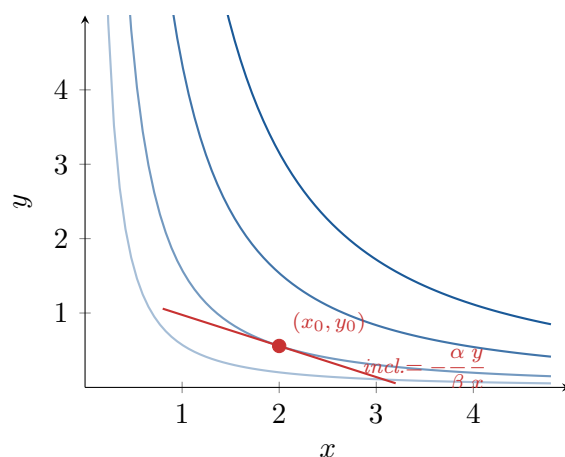
Como $x, y > 0$ e $\alpha, \beta > 0$, temos $F_y > 0$ em todo o domínio economicamente relevante. Pela fórmula da derivação implícita:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{\alpha x^{\alpha-1} y^\beta}{\beta x^\alpha y^{\beta-1}} = -\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{y}{x}.$$

Portanto, a Taxa Marginal de Substituição é

$$TMS = -\frac{dy}{dx} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{y}{x}.$$

Interpretação econômica: a TMS indica de quanto o consumo de y deve ser reduzido para compensar um aumento unitário no consumo de x , mantendo a utilidade constante. Para a Cobb-Douglas, a TMS é proporcional à razão y/x , o que reflete a convexidade das curvas de indiferença: quanto mais x se consome relativamente a y , menor a disposição a substituir ainda mais y por x .



Exemplo 10.3 (Elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ e a folha de Descartes). **Parte (a).** Calcule $\frac{dy}{dx}$ para a elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Solução. Definimos $F(x, y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1$. Então

$$F_x = \frac{x}{2}, \quad F_y = \frac{2y}{9}.$$

Portanto

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x/2}{2y/9} = -\frac{9x}{4y}.$$

Parte (b): a folha de Descartes. A folha de Descartes é definida pela equação cúbica

$$x^3 + y^3 - 3xy = 0.$$

Trata-se de uma curva clássica que não pode ser expressa globalmente como $y = f(x)$: ela tem um laço, e no ponto de auto-interseção (a origem) a derivação implícita não se aplica diretamente. Fora da origem, com $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$, temos

$$F_x = 3x^2 - 3y, \quad F_y = 3y^2 - 3x.$$

Logo

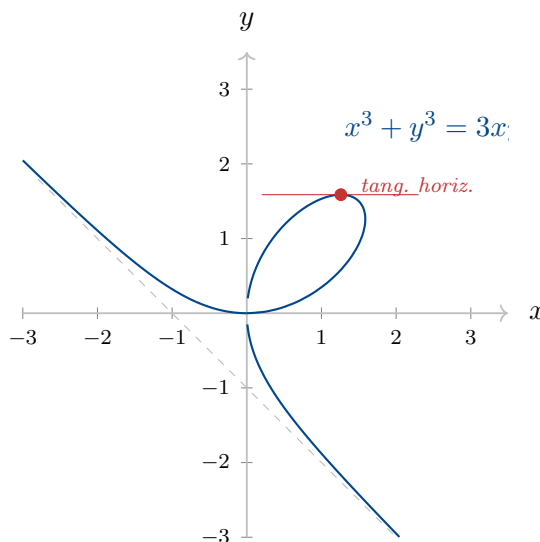
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3x^2 - 3y}{3y^2 - 3x} = \frac{y - x^2}{y^2 - x},$$

válido onde $F_y = 3y^2 - 3x \neq 0$, ou seja, onde $y^2 \neq x$.

Para encontrar os pontos de tangente horizontal ($\frac{dy}{dx} = 0$), resolvemos $F_x = 0$, ou seja, $y = x^2$. Substituindo em $F = 0$:

$$x^3 + x^6 - 3x \cdot x^2 = 0 \implies x^3(x^3 - 2) = 0 \implies x = 0 \text{ ou } x = \sqrt[3]{2}.$$

O ponto não trivial é $x = \sqrt[3]{2}$, $y = x^2 = \sqrt[3]{4}$, onde a tangente é horizontal.



Observação: na origem, tanto $F_x = 0$ quanto $F_y = 0$, de modo que a hipótese (iii) falha. De fato, a curva cruza a si mesma em $(0,0)$, e não existe uma única reta tangente nesse ponto.

11 Funções Homogêneas

Uma função $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é dita homogênea de grau p se existe um número real p tal que

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^p f(x, y), \quad \lambda > 0,$$

onde λ é um número real positivo arbitrário.

Exemplos

(i) $f(x, y) = x^2 + y^2$ é homogênea de grau 2. De fato,

$$f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 = \lambda^2(x^2 + y^2) = \lambda^2 f(x, y)$$

(ii) $f(x, y) = x^\alpha y^\beta$ com $\alpha > 0$ e $\beta > 0$. Então, f é homogênea de grau $\alpha + \beta$.

(iii) $f(x, y) = x^2 + xy + 1$ não é homogênea.

Teorema 11.1. *Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funções de classe C^1 e homogêneas de grau k e l , respectivamente⁴.*

(i) *A função $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x, y) = f(x, y) \cdot g(x, y)$ é homogênea de grau $k + l$.*

(ii) *A função $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$ é homogênea de grau k se $k = l$.*

(iii) *As derivadas parciais de F são funções homogêneas de grau $k - 1$.*

Demonstração:

(i) Note que

$$\begin{aligned} h(\lambda x, \lambda y) &= f(\lambda x, \lambda y) \cdot g(\lambda x, \lambda y) \\ &= \lambda^k f(x, y) \cdot \lambda^l g(x, y) \\ &= \lambda^{k+l} f(x, y) \cdot g(x, y) \\ &= \lambda^{k+l} h(x, y) \end{aligned}$$

Portanto, h é homogênea de grau $k + l$.

(ii) Exercício.

(iii) Seja

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y), \quad \lambda > 0,$$

e defina $u = \lambda x$, $v = \lambda y$.

Derivando com respeito a x , temos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

Note que o lado esquerdo da equação nos gera

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\lambda x, \lambda y) = \frac{\partial f}{\partial u}(\lambda x, \lambda y) \cdot \lambda$$

Então, temos

⁴Dizemos que uma função é de classe C^1 se as suas derivadas parciais existem e são contínuas.

$$\frac{\partial f}{\partial u}(\lambda x, \lambda y) \cdot \lambda = \lambda^k \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

o que implica

$$\frac{\partial f}{\partial u}(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{k-1} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

que é exatamente a definição de uma função homogênea de grau $k - 1$. O argumento para $\frac{\partial f}{\partial y}$ é análogo.
□

11.1 Teorema de Euler

Teorema 11.2. *Se $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função diferenciável e homogênea de grau p , então*

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0) = p f(x_0; y_0) \quad (2)$$

Inversamente, se f satisfaz a identidade acima, então f é homogênea de grau p .

Demonstração: Suponha f homogênea de grau p e defina $u = \lambda x$, $v = \lambda y$, de modo que

$$f(u, v) = \lambda^p f(x, y).$$

Diferenciando esta última equação em relação a λ , com x e y fixos, resulta

$$\frac{\partial f}{\partial u}(u, v) \frac{\partial u}{\partial \lambda}(\lambda x) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) \frac{\partial v}{\partial \lambda}(\lambda y) = p \lambda^{p-1} f(x, y)$$

$$\implies x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) = p \lambda^{p-1} f(x, y)$$

Fazendo $\lambda = 1$ temos agora $u = x$ e $v = y$, e portanto,

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = p f(x, y).$$

Inversamente, suponha que f obedeça à equação diferencial (2) e considere a função

$$g(\lambda) = \lambda^{-p} f(\lambda x, \lambda y)$$

com x e y fixos. Então, novamente com $u = \lambda x$ e $v = \lambda y$, temos

$$\frac{dg}{d\lambda}(\lambda) = -p \lambda^{-p-1} f(u, v) + \lambda^{-p} \left(x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) \right) \quad (3)$$

$$= \lambda^{-p-1} \left[-p f(u, v) + u \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + v \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) \right] = 0 \quad (4)$$

em virtude da identidade inicial. Portanto, $g(\lambda) = \text{constante}$. Então, $g(1) = f(x, y)$, de modo que $g(\lambda) = g(1) = f(x, y)$, o que estabelece que f é uma função homogênea de grau p .
□

12 Derivadas Parciais de Ordem Superior

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de duas variáveis cujas derivadas parciais de primeira ordem, f_x e f_y , existem em D . Essas derivadas são, elas próprias, funções de duas variáveis, e podem ser novamente derivadas em relação a x ou a y . Obtemos assim as **quatro derivadas parciais de segunda ordem**:

Definição 12.1 (Derivadas parciais de segunda ordem). *Seja $f(x, y)$ uma função cujas derivadas f_x e f_y existem e são diferenciáveis. As derivadas parciais de segunda ordem de f são:*

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, & f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \\ f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, & f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}. \end{aligned}$$

As duas primeiras, f_{xx} e f_{yy} , são chamadas **derivadas puras**. As duas últimas, f_{xy} e f_{yx} , são as **derivadas cruzadas** (ou mistas).

Observação

Note a convenção de notação: em f_{xy} , deriva-se primeiro em relação a x e depois em relação a y . Já na notação de Leibniz, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, lê-se de dentro para fora, ou seja, primeiro x e depois y . As duas notações referem-se à mesma derivada.

Analogamente, podem-se definir derivadas de terceira ordem, quarta ordem, etc., mas o foco aqui será nas de segunda ordem.

12.1 Exemplos

Exemplo 12.2 (Polinômio). *Seja $f(x, y) = x^3y^2 + 2xy + y^4$. Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem.*

Solução. As derivadas de primeira ordem são

$$f_x = 3x^2y^2 + 2y, \quad f_y = 2x^3y + 2x + 4y^3.$$

Agora derivamos cada uma em relação a x e a y :

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} (3x^2y^2 + 2y) = 6xy^2, \\ f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} (2x^3y + 2x + 4y^3) = 2x^3 + 12y^2, \\ f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y} (3x^2y^2 + 2y) = 6x^2y + 2, \\ f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x} (2x^3y + 2x + 4y^3) = 6x^2y + 2. \end{aligned}$$

Observamos que $f_{xy} = f_{yx} = 6x^2y + 2$.

Exemplo 12.3 (Função trigonométrica). Seja $f(x, y) = \sin(xy)$. Calcule suas derivadas parciais de segunda ordem.

Solução. Primeiras ordens:

$$f_x = y \cos(xy), \quad f_y = x \cos(xy).$$

Segundas ordens:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(y \cos(xy)) = -y^2 \sin(xy), \\ f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}(x \cos(xy)) = -x^2 \sin(xy), \\ f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \cos(xy)) = \cos(xy) - xy \sin(xy), \\ f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x}(x \cos(xy)) = \cos(xy) - xy \sin(xy). \end{aligned}$$

Novamente, $f_{xy} = f_{yx}$.

Exemplo 12.4 (Função exponencial). Seja $f(x, y) = e^{x^2+y}$. Calcule suas derivadas parciais de segunda ordem.

Solução. Primeiras ordens:

$$f_x = 2x e^{x^2+y}, \quad f_y = e^{x^2+y}.$$

Segundas ordens:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x e^{x^2+y}) = 2e^{x^2+y} + 2x \cdot 2x e^{x^2+y} = (2 + 4x^2) e^{x^2+y}, \\ f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}(e^{x^2+y}) = e^{x^2+y}, \\ f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x e^{x^2+y}) = 2x e^{x^2+y}, \\ f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x}(e^{x^2+y}) = 2x e^{x^2+y}. \end{aligned}$$

Mais uma vez, $f_{xy} = f_{yx}$.

12.2 Teorema de Schwarz/Clairaut/Young

Os três exemplos acima sugerem um padrão claro: em todos eles, as duas derivadas cruzadas coincidem. Isso não é coincidência. Sob hipóteses razoáveis de regularidade (satisfeitas por praticamente todas as funções encontradas em aplicações), a ordem em que derivamos não altera o resultado. Este é o conteúdo do próximo teorema, atribuído historicamente a Clairaut, Schwarz e Young.

Teorema de Schwarz (ou Clairaut ou Young)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com D aberto, e $(x_0, y_0) \in D$. Se as derivadas cruzadas f_{xy} e f_{yx} existem em uma vizinhança de (x_0, y_0) e são contínuas em (x_0, y_0) , então

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

A demonstração do teorema será omitida aqui e é apresentada na última seção deste capítulo para pessoas mais interessadas.

Observação

A continuidade das derivadas cruzadas é essencial. Sem ela, o teorema pode falhar: é possível construir funções diferenciáveis, com f_{xy} e f_{yx} bem definidas em um ponto, mas de valores distintos. O exemplo clássico aparece a seguir.

12.3 Um contra-exemplo

O exemplo a seguir, devido a Peano, mostra que a hipótese de continuidade no teorema de Schwarz não pode ser dispensada.

Exemplo 12.5 (Função de Peano). *Considere*

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Vamos mostrar que $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$.

Cálculo de $f_y(x, 0)$. Para $x \neq 0$ fixo, temos

$$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, \quad \text{próximo de } y = 0.$$

Derivando em relação a y , usando a regra do quociente:

$$f_y(x, y) = \frac{x(x^2 - 3y^2)(x^2 + y^2) - xy(x^2 - y^2) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Avaliando em $y = 0$:

$$f_y(x, 0) = \frac{x \cdot x^2 \cdot x^2}{x^4} = x.$$

Cálculo de $f_x(0, y)$. Por simetria (trocando $x \leftrightarrow y$, a função ganha um sinal), obtemos

$$f_x(0, y) = -y.$$

Cálculo de $f_{yx}(0, 0)$ e $f_{xy}(0, 0)$. Pela definição de derivada parcial no ponto $(0, 0)$:

$$f_{yx}(0, 0) = \left. \frac{\partial}{\partial x} f_y(x, 0) \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial}{\partial x} (x) \right|_{x=0} = 1,$$

$$f_{xy}(0, 0) = \left. \frac{\partial}{\partial y} f_x(0, y) \right|_{y=0} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (-y) \right|_{y=0} = -1.$$

Logo,

$$\boxed{f_{xy}(0, 0) = -1 \neq 1 = f_{yx}(0, 0).}$$

O motivo da falha é que as derivadas cruzadas existem em $(0, 0)$, mas não são contínuas ali. A hipótese do teorema de Schwarz é violada exatamente nesse ponto.

As derivadas parciais de segunda ordem desempenham, no cálculo de várias variáveis, o mesmo papel central que a segunda derivada desempenha em Cálculo I: elas carregam informação sobre a **concavidade** da função. No próximo capítulo, usaremos f_{xx} , f_{yy} e f_{xy} para classificar pontos críticos de $f(x, y)$, identificando máximos locais, mínimos locais e pontos de sela por meio da matriz Hessiana e de seu determinante. O teorema de Schwarz será, nesse contexto, a justificativa para que a Hessiana seja uma matriz simétrica, o que garante propriedades espectrais úteis para o teste de classificação.

12.4 Demonstração do Teorema de Schwarz (Avançado)

Demonstração. Fixado o ponto (x_0, y_0) , tomemos incrementos h e k pequenos e não nulos, de modo que todos os pontos considerados abaixo pertençam ao domínio em que f_{xy} e f_{yx} existem. Consideremos a expressão

$$S(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0).$$

A ideia central é calcular $S(h, k)$ de duas maneiras diferentes, agrupando os termos de duas formas distintas. Cada agrupamento levará naturalmente a uma das duas derivadas cruzadas, e a igualdade dos dois resultados fornecerá a identidade desejada.

Primeiro agrupamento: derivar primeiro em x , depois em y . Agrupamos os quatro termos de $S(h, k)$ da seguinte forma:

$$S(h, k) = \underbrace{[f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)]}_{\text{diferença em } x \text{ no nível } y_0 + k} - \underbrace{[f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)]}_{\text{diferença em } x \text{ no nível } y_0}.$$

Defina a função auxiliar φ que mede a diferença em x fixando o segundo argumento:

$$\varphi(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y).$$

Com essa notação, a expressão acima fica simplesmente

$$S(h, k) = \varphi(y_0 + k) - \varphi(y_0).$$

A função φ é diferenciável em y (pois f o é), e sua derivada é

$$\varphi'(y) = f_y(x_0 + h, y) - f_y(x_0, y).$$

Aplicando o Teorema do Valor Médio a φ no intervalo de extremos y_0 e $y_0 + k$, existe um ponto intermediário, que chamaremos η , situado entre y_0 e $y_0 + k$, tal que

$$\varphi(y_0 + k) - \varphi(y_0) = k \cdot \varphi'(\eta).$$

Logo,

$$S(h, k) = k \cdot [f_y(x_0 + h, \eta) - f_y(x_0, \eta)].$$

Agora, olhando para a expressão entre colchetes, temos uma diferença da função $x \mapsto f_y(x, \eta)$ entre os pontos $x_0 + h$ e x_0 . Essa função é, por hipótese, diferenciável em x (sua derivada é exatamente f_{yx}). Aplicando novamente o Teorema do Valor Médio, agora na variável x com η fixo, existe um ponto ξ entre x_0 e $x_0 + h$ tal que

$$f_y(x_0 + h, \eta) - f_y(x_0, \eta) = h \cdot f_{yx}(\xi, \eta).$$

Substituindo na expressão de $S(h, k)$:

$$S(h, k) = h k \cdot f_{yx}(\xi, \eta), \quad (*)$$

onde ξ está entre x_0 e $x_0 + h$, e η está entre y_0 e $y_0 + k$.

Segundo agrupamento: derivar primeiro em y , depois em x . Voltamos à definição de $S(h, k)$ e agrupamos os termos de outra forma:

$$S(h, k) = \underbrace{[f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)]}_{\text{diferença em } y \text{ na coluna } x_0 + h} - \underbrace{[f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)]}_{\text{diferença em } y \text{ na coluna } x_0}.$$

Introduzimos agora a função auxiliar

$$\psi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0),$$

de modo que

$$S(h, k) = \psi(x_0 + h) - \psi(x_0).$$

A derivada de ψ é

$$\psi'(x) = f_x(x, y_0 + k) - f_x(x, y_0).$$

Pelo Teorema do Valor Médio aplicado a ψ no intervalo de extremos x_0 e $x_0 + h$, existe ξ' entre x_0 e $x_0 + h$ com

$$\psi(x_0 + h) - \psi(x_0) = h \cdot \psi'(\xi'),$$

ou seja,

$$S(h, k) = h \cdot [f_x(\xi', y_0 + k) - f_x(\xi', y_0)].$$

Novamente, a expressão entre colchetes é uma diferença de $y \mapsto f_x(\xi', y)$ entre $y_0 + k$ e y_0 . Aplicando o Teorema do Valor Médio pela segunda vez, agora na variável y com ξ' fixo, existe η' entre y_0 e $y_0 + k$ tal que

$$f_x(\xi', y_0 + k) - f_x(\xi', y_0) = k \cdot f_{xy}(\xi', \eta').$$

Substituindo:

$$S(h, k) = h k \cdot f_{xy}(\xi', \eta'), \quad (**)$$

onde ξ' está entre x_0 e $x_0 + h$, e η' está entre y_0 e $y_0 + k$.

Conclusão. As expressões (*) e (**) calcularam a mesma quantidade $S(h, k)$. Igualando-as e dividindo por $h k$ (que é não nulo):

$$f_{yx}(\xi, \eta) = f_{xy}(\xi', \eta').$$

Agora fazemos $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. Como ξ e ξ' estão entre x_0 e $x_0 + h$, ambos tendem a x_0 . Analogamente, η e η' tendem a y_0 . Pela hipótese de continuidade de f_{xy} e f_{yx} em (x_0, y_0) , podemos passar ao limite nos dois lados da igualdade, obtendo

$$f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0),$$

como queríamos demonstrar. $\square$

13 Concavidade

Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 definida em um conjunto aberto U . Dizemos que f é **côncava no ponto** $(x_0, y_0) \in U$ se, para todo vetor $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \neq \mathbf{0}$, a função de uma variável

$$\varphi(t) = f(x_0 + th_1, y_0 + th_2)$$

satisfaz $\varphi''(0) \leq 0$. Se $\varphi''(0) < 0$ para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$, dizemos que f é **estritamente côncava no ponto** (x_0, y_0) .

Analogamente, f é **convexa no ponto** (x_0, y_0) se $\varphi''(0) \geq 0$ para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$, e **estritamente convexa** se $\varphi''(0) > 0$.

Note que esta era exatamente a situação de concavidade no cálculo de funções com apenas uma variável.⁵

Calculando $\varphi''(0)$ pela regra da cadeia, obtemos a forma quadrática associada às derivadas parciais de segunda ordem de f :

$$\varphi''(0) = f_{xx}(x_0, y_0) h_1^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0) h_1 h_2 + f_{yy}(x_0, y_0) h_2^2.$$

Portanto, a concavidade (ou convexidade) no ponto está inteiramente determinada pelo sinal desta forma quadrática para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$.

13.1 Matriz Hessiana

Definição 13.2. *Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . A **matriz hessiana** de f no ponto (x_0, y_0) é a matriz simétrica 2×2 das derivadas parciais de segunda ordem:*

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Como $f \in C^2$, pelo teorema de Schwarz temos $f_{xy} = f_{yx}$, de modo que H_f é de fato simétrica. Seu determinante é dado por

$$\det H_f(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2,$$

A forma quadrática da seção anterior pode ser escrita de modo compacto como

$$\varphi''(0) = \mathbf{h}^\top H_f(x_0, y_0) \mathbf{h}, \quad \mathbf{h} = (h_1, h_2)^\top.$$

⁵Há diversas maneiras de definir convexidade de funções. Neste texto, estamos usando apenas a analogia com cálculo I. Há uma outra forma de abordar o tema que é dada por combinações convexas. A seguinte definição aborda isso:

Definição 13.1. *Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida em um conjunto convexo U . Dizemos que f é **convexa** em U se, para quaisquer $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in U$ e todo $\lambda \in [0, 1]$, vale*

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2)) \leq \lambda f(x_1, y_1) + (1 - \lambda)f(x_2, y_2).$$

*Se a desigualdade é estrita para $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ e $\lambda \in (0, 1)$, dizemos que f é **estritamente convexa**. Analogamente, f é **côncava** em U se $-f$ é convexa, isto é, se*

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2)) \geq \lambda f(x_1, y_1) + (1 - \lambda)f(x_2, y_2).$$

Geometricamente, a convexidade exige que o segmento de reta que une quaisquer dois pontos do gráfico de f fique acima (ou sobre) o gráfico. A concavidade exige o oposto: o segmento fica abaixo (ou sobre) o gráfico.

Desta maneira, a questão da concavidade ou convexidade de f no ponto reduz-se ao estudo do sinal da forma quadrática associada a $H_f(x_0, y_0)$, isto é, ao estudo da *definitividade* desta matriz.

13.2 Condições de Concavidade e Convexidade via a Hessiana

Recordamos as definições de definitividade de uma matriz simétrica 2×2 :

- H é **definida negativa** se $\mathbf{h}^\top H \mathbf{h} < 0$ para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$.
- H é **definida positiva** se $\mathbf{h}^\top H \mathbf{h} > 0$ para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$.

O teorema a seguir estabelece as condições práticas para determinar a definitividade de H_f a partir dos seus elementos.

Teorema 13.3. *Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 e $(x_0, y_0) \in U$. Denotemos $a = f_{xx}(x_0, y_0)$, $b = f_{xy}(x_0, y_0)$ e $c = f_{yy}(x_0, y_0)$, e seja $D = ac - b^2 = \det H_f(x_0, y_0)$. Então:*

- (i) *Se $D > 0$ e $a < 0$, então $H_f(x_0, y_0)$ é definida negativa, e f é estritamente côncava no ponto (x_0, y_0) .*
- (ii) *Se $D > 0$ e $a > 0$, então $H_f(x_0, y_0)$ é definida positiva, e f é estritamente convexa no ponto (x_0, y_0) .*
- (iii) *Se $D < 0$, então $H_f(x_0, y_0)$ é indefinida (nem semidefinida positiva nem negativa).*
- (iv) *Se $D = 0$, o critério não é conclusivo.*

Demonstração:

Seja $Q(\mathbf{h}) = \mathbf{h}^\top H_f(x_0, y_0) \mathbf{h} = ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2$ a forma quadrática associada. Analisaremos o sinal de $Q(\mathbf{h})$ para $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$.

Casos (i) e (ii). Suponha $D = ac - b^2 > 0$, o que em particular implica $a \neq 0$ e $ac > b^2 \geq 0$, portanto a e c têm o mesmo sinal. Completando o quadrado em h_1 :

$$Q(\mathbf{h}) = a \left(h_1 + \frac{b}{a} h_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) h_2^2 = a \left(h_1 + \frac{b}{a} h_2 \right)^2 + \frac{D}{a} h_2^2.$$

Caso (i): $D > 0$ e $a < 0$. Como $D > 0$ e $a < 0$, temos $D/a < 0$. Logo ambos os coeficientes na expressão acima são negativos (ou nulos). Verificamos que $Q(\mathbf{h}) \leq 0$ para todo $\mathbf{h}$, com $Q(\mathbf{h}) = 0$ somente se simultaneamente

$$h_1 + \frac{b}{a} h_2 = 0 \quad \text{e} \quad h_2 = 0,$$

o que implica $h_1 = h_2 = 0$, ou seja, $\mathbf{h} = \mathbf{0}$. Portanto $Q(\mathbf{h}) < 0$ para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$, e $H_f(x_0, y_0)$ é definida negativa. Conclui-se que $\varphi''(0) < 0$ para toda direção $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$, isto é, f é estritamente côncava no ponto (x_0, y_0) .

Caso (ii): $D > 0$ e $a > 0$. O argumento é inteiramente análogo, com $a > 0$ e $D/a > 0$, concluindo que $Q(\mathbf{h}) > 0$ para todo $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$, e f é estritamente convexa no ponto.

Caso (iii): $D < 0$. Mostraremos que Q assume valores de sinais opostos exibindo duas direções explícitas.

Tomando $\mathbf{h} = (1, 0)$, obtemos $Q(1, 0) = a$, e tomando $\mathbf{h} = (0, 1)$, obtemos $Q(0, 1) = c$.

Se a e c têm sinais opostos, então imediatamente $Q(1, 0)$ e $Q(0, 1)$ têm sinais opostos, e Q é indefinida.

Se a e c têm o mesmo sinal (ou um deles é zero), usamos uma direção diferente. Como $D = ac - b^2 < 0$, temos $b^2 > ac$, o que implica $b \neq 0$. Considere então $\mathbf{h} = (1, t)$ para $t \in \mathbb{R}$:

$$Q(1, t) = a + 2bt + ct^2.$$

Este é um polinômio de grau 2 em t com discriminante $4b^2 - 4ac = 4(b^2 - ac) = -4D > 0$. Portanto, $Q(1, t)$ assume valores positivos e negativos conforme t varia, o que mostra que Q é indefinida.

□

13.3 Exemplos

Exemplo 13.4. Considere $f(x, y) = -x^2 - y^2$. Suas derivadas parciais de segunda ordem são

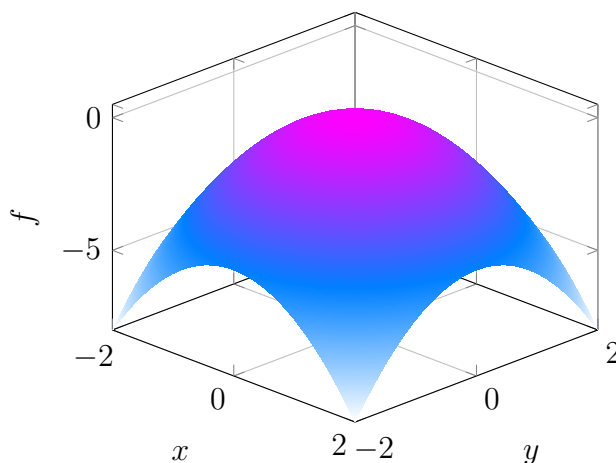
$$f_{xx} = -2, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -2,$$

de modo que a matriz hessiana é constante:

$$H_f = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Temos $\det H_f = (-2)(-2) - 0^2 = 4 > 0$ e $f_{xx} = -2 < 0$, portanto f é estritamente côncava em todo ponto. O gráfico é um parabolóide elíptico voltado para baixo.

$$f(x, y) = -x^2 - y^2$$



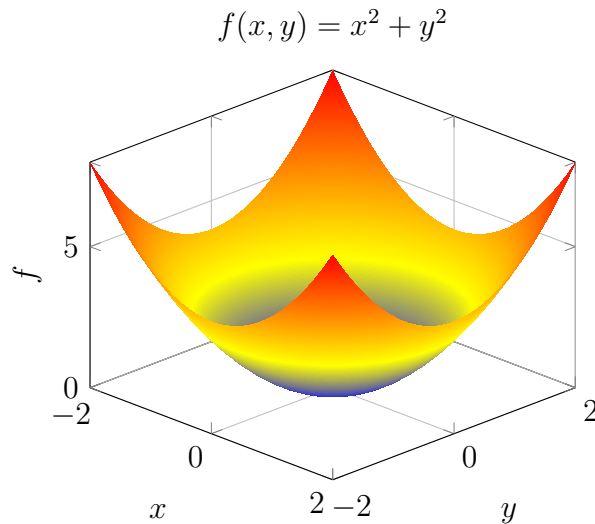
Exemplo 13.5. Considere $f(x, y) = x^2 + y^2$. Suas derivadas parciais de segunda ordem são

$$f_{xx} = 2, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = 2,$$

de modo que a matriz hessiana é constante:

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Temos $\det H_f = (2)(2) - 0^2 = 4 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$, portanto f é estritamente convexa em todo ponto. O gráfico é um parabolóide elíptico voltado para cima.



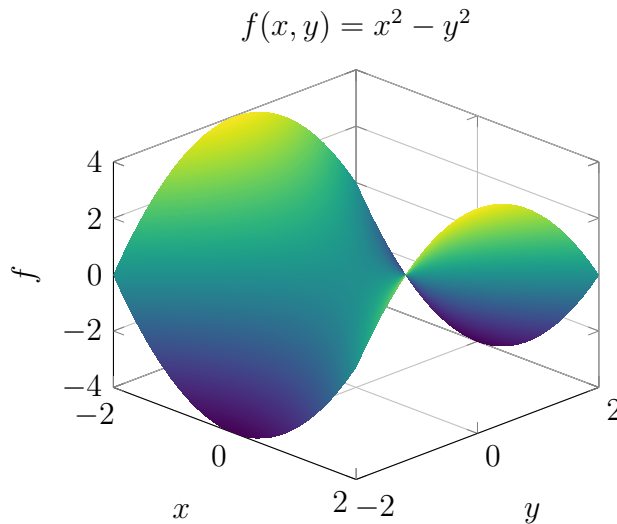
Exemplo 13.6. Considere $f(x, y) = x^2 - y^2$. Suas derivadas parciais de segunda ordem são

$$f_{xx} = 2, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -2,$$

de modo que a matriz hessiana é constante:

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Temos $\det H_f = (2)(-2) - 0^2 = -4 < 0$, portanto H_f é indefinida em todo ponto: f não é nem côncava nem convexa. De fato, na direção $\mathbf{h} = (1, 0)$ temos $Q(1, 0) = 2 > 0$, enquanto na direção $\mathbf{h} = (0, 1)$ temos $Q(0, 1) = -2 < 0$. O gráfico é uma sela hiperbólica.



Exemplo 13.7. Considere $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$. Calculemos as derivadas parciais de segunda ordem. Temos

$$f_x = -2x e^{-x^2-y^2}, \quad f_y = -2y e^{-x^2-y^2},$$

e portanto

$$\begin{aligned} f_{xx} &= (-2 + 4x^2) e^{-x^2-y^2}, \\ f_{yy} &= (-2 + 4y^2) e^{-x^2-y^2}, \\ f_{xy} &= 4xy e^{-x^2-y^2}. \end{aligned}$$

A matriz hessiana no ponto (x, y) é

$$H_f(x, y) = e^{-x^2-y^2} \begin{pmatrix} 4x^2 - 2 & 4xy \\ 4xy & 4y^2 - 2 \end{pmatrix}.$$

Como $e^{-x^2-y^2} > 0$ para todo (x, y) , o sinal de $\det H_f$ é determinado inteiramente pelo determinante da matriz entre parênteses:

$$\det H_f = e^{-2(x^2+y^2)} [(4x^2 - 2)(4y^2 - 2) - 16x^2y^2].$$

Expandindo o colchete:

$$(4x^2 - 2)(4y^2 - 2) - 16x^2y^2 = 16x^2y^2 - 8x^2 - 8y^2 + 4 - 16x^2y^2 = 4 - 8(x^2 + y^2).$$

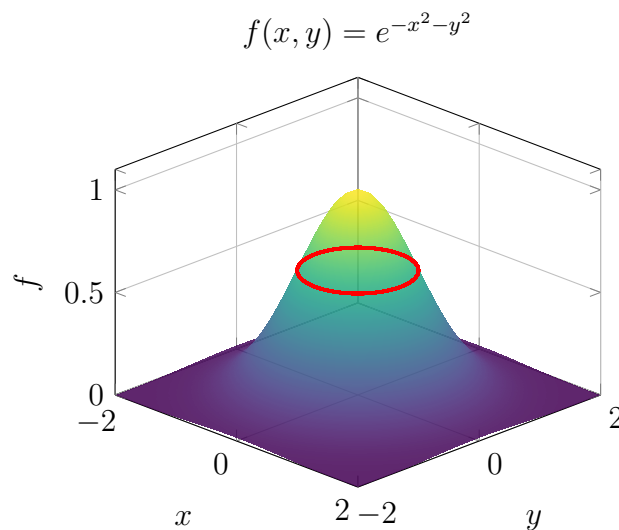
Portanto,

$$\det H_f = e^{-2(x^2+y^2)} [4 - 8(x^2 + y^2)] = 4e^{-2(x^2+y^2)} [1 - 2(x^2 + y^2)].$$

Denotando $r^2 = x^2 + y^2$, as condições de concavidade e convexidade dependem da região em que (x, y) se encontra:

- (i) **Região** $r^2 < \frac{1}{2}$, **isto é**, $x^2 + y^2 < \frac{1}{2}$: temos $\det H_f > 0$. Além disso, $f_{xx} = (4x^2 - 2)e^{-x^2-y^2}$, e para $x^2 < \frac{1}{2}$ temos $4x^2 - 2 < 0$, logo $f_{xx} < 0$. Portanto, f é **estritamente côncava** no interior do disco de raio $\frac{1}{\sqrt{2}}$.
- (ii) **Região** $r^2 > \frac{1}{2}$, **isto é**, $x^2 + y^2 > \frac{1}{2}$: temos $\det H_f < 0$, logo H_f é indefinida. A função **não é nem côncava nem convexa** fora do disco de raio $\frac{1}{\sqrt{2}}$.
- (iii) **Sobre a circunferência** $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$: temos $\det H_f = 0$, e o critério não é conclusivo.

A fronteira entre as duas regiões, $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$, corresponde à circunferência de raio $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$ centrada na origem.



A circunferência vermelha indica a fronteira $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$: a superfície é côncava na região interior (em torno do pico) e passa a ser indefinida na região exterior.

14 Máximos e Mínimos Locais

Esta seção discute o conceito de máximos e mínimos locais de uma função. Posteriormente, iremos usar tais conceitos para determinados problemas de economia.

14.1 Definições

Definição 14.1 (Máximo e mínimo locais). *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida em um aberto D , e $(x_0, y_0) \in D$. Dizemos que:*

(i) (x_0, y_0) é um **ponto de máximo local** de f se existe um aberto $V \subseteq D$ de (x_0, y_0) tal que

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad \text{para todo } (x, y) \in V;$$

(ii) (x_0, y_0) é um **ponto de mínimo local** de f se existe um aberto $V \subseteq D$ de (x_0, y_0) tal que

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad \text{para todo } (x, y) \in V.$$

Quando um dos dois casos ocorre, dizemos genericamente que (x_0, y_0) é um **extremo local** de f .

Geometricamente, um máximo local corresponde a um “pico” da superfície $z = f(x, y)$, e um mínimo local a um “vale”. A condição é estritamente local: nada impede que, longe de (x_0, y_0) , a função assuma valores maiores (no caso de máximo local) ou menores (no caso de mínimo).

14.2 Condição necessária: gradiente nulo

A primeira pergunta é: onde procurar extremos locais? A resposta é dada pelo próximo teorema, análogo natural do critério de Cálculo I ($f'(x_0) = 0$).

Condição necessária para extremo local

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com D aberto. Se f tem um extremo local em $(x_0, y_0) \in D$ e as derivadas parciais $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ existem, então

$$f_x(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad f_y(x_0, y_0) = 0,$$

ou seja, $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$.

Demonstração. Suponha que (x_0, y_0) seja um ponto de máximo local (o caso de mínimo é análogo). Considere a função de uma variável

$$g(x) = f(x, y_0),$$

obtida ao fixar $y = y_0$. Como (x_0, y_0) é máximo local de f , existe uma vizinhança na qual $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$; em particular, para x próximo de x_0 ,

$$g(x) = f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0) = g(x_0).$$

Logo, x_0 é um máximo local da função g de uma variável. Pelo critério de Cálculo I, $g'(x_0) = 0$. Mas $g'(x_0) = f_x(x_0, y_0)$, portanto

$$f_x(x_0, y_0) = 0.$$

Aplicando o mesmo raciocínio à função $h(y) = f(x_0, y)$, obtemos $f_y(x_0, y_0) = 0$. $\square$

Definição 14.2 (Ponto crítico). *Um ponto $(x_0, y_0) \in D$ tal que $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$ é chamado **ponto crítico** de f .*

O teorema acima afirma, portanto, que *todo extremo local é ponto crítico*. A recíproca, entretanto, é falsa, como mostra o exemplo seguinte.

14.3 Contra-exemplo: ponto de sela

Exemplo 14.3 (Ponto de sela). *Considere a função*

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

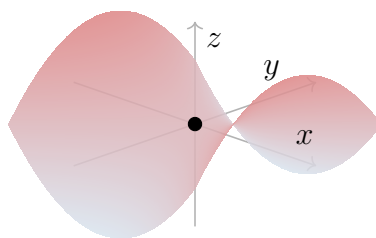
Suas derivadas parciais são $f_x = 2x$ e $f_y = -2y$, que se anulam simultaneamente em $(0, 0)$. Logo, $(0, 0)$ é ponto crítico.

Entretanto, $(0, 0)$ não é nem máximo nem mínimo local. De fato, $f(0, 0) = 0$, e em qualquer vizinhança da origem encontramos pontos onde f é positiva e pontos onde f é negativa:

- *ao longo do eixo x ($y = 0$): $f(x, 0) = x^2 > 0$ para $x \neq 0$;*
- *ao longo do eixo y ($x = 0$): $f(0, y) = -y^2 < 0$ para $y \neq 0$.*

Portanto, arbitrariamente próximo de $(0, 0)$ há valores maiores e menores que $f(0, 0)$, o que impede que esse ponto seja extremo local.

*A superfície $z = x^2 - y^2$ tem o formato de uma sela de cavalo: ela sobe na direção do eixo x e desce na direção do eixo y . Pontos com gradiente nulo que não são extremos locais são chamados **pontos de sela**.*



A superfície $z = x^2 - y^2$ na origem: gradiente nulo, mas não é extremo.

A moral é clara: gradiente nulo é condição necessária, mas não suficiente. Precisamos de um critério adicional para decidir, entre os pontos críticos, quais são extremos locais e quais são pontos de sela.

14.4 Condição suficiente: o teste da Hessiana

A classificação é feita com base nas derivadas parciais de segunda ordem. A ideia é que, em torno de um ponto crítico, a função se comporta, em primeira aproximação, como a sua parte quadrática. Se essa parte quadrática for “positiva em todas as direções”, teremos um mínimo; se for “negativa em todas as direções”, um máximo; se mudar de sinal conforme a direção, um ponto de sela.

Para tal fim, iremos usar os resultados da seção anterior de concavidade para a análise de pontos críticos.

Lembrando, a **matriz Hessiana** de f em (x_0, y_0) é

$$H(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Pelo Teorema de Schwarz, se as derivadas cruzadas são contínuas, então $f_{xy} = f_{yx}$, de modo que a Hessiana é uma matriz simétrica. O **determinante Hessiano** (ou simplesmente *discriminante*) é

$$D(x_0, y_0) = \det H(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2.$$

Teste da segunda derivada (Hessiana)

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ com derivadas parciais de segunda ordem contínuas em uma vizinhança de (x_0, y_0) , e suponha que (x_0, y_0) é ponto crítico, isto é, $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Seja $D(x_0, y_0) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ avaliado em (x_0, y_0) . Então:

- (i) se $D > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$, então (x_0, y_0) é **mínimo local**;
- (ii) se $D > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, então (x_0, y_0) é **máximo local**;
- (iii) se $D < 0$, então (x_0, y_0) é **ponto de sela**;
- (iv) se $D = 0$, o teste é **inconclusivo**.

Observação

A intuição por trás do teste é simples: $D > 0$ significa que f_{xx} e f_{yy} têm o mesmo sinal e dominam sobre o termo misto f_{xy}^2 , configurando concavidade definida (para cima se $f_{xx} > 0$, para baixo se $f_{xx} < 0$). Já $D < 0$ significa que a concavidade muda conforme a direção, caracterizando uma sela. No caso $D = 0$, a forma quadrática é degenerada e precisamos de ferramentas mais finas (ou de análise direta) para decidir.

14.5 Exemplos

Exemplo 14.4 (Mínimo local). *Classifique os pontos críticos de*

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y + 10$$

Solução. *Calculamos as derivadas parciais:*

$$f_x = 2x - 4, \quad f_y = 2y + 6.$$

O sistema $f_x = 0$, $f_y = 0$ dá $x = 2$, $y = -3$. Portanto $(2, -3)$ é o único ponto crítico.
As derivadas de segunda ordem são constantes:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0.$$

Logo, $D = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$. Pelo teste, $(2, -3)$ é um **mínimo local** de f . O valor mínimo é

$$f(2, -3) = 4 + 9 - 8 - 18 + 10 = -3.$$

Exemplo 14.5 (Máximo local). Classifique os pontos críticos de

$$f(x, y) = -x^2 - y^2 + 2x + 4y$$

Solução. As derivadas parciais são

$$f_x = -2x + 2, \quad f_y = -2y + 4,$$

que se anulam em $(1, 2)$.

As derivadas de segunda ordem:

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0.$$

Assim, $D = (-2)(-2) - 0 = 4 > 0$ e $f_{xx} = -2 < 0$. Pelo teste, $(1, 2)$ é **máximo local**, com

$$f(1, 2) = -1 - 4 + 2 + 8 = 5.$$

Exemplo 14.6 (Dois pontos críticos: uma sela e um extremo). Classifique os pontos críticos de

$$f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$$

Solução. As derivadas parciais são

$$f_x = 3x^2 - 3y, \quad f_y = -3x + 3y^2.$$

O sistema $f_x = 0$, $f_y = 0$ fica

$$y = x^2, \quad x = y^2.$$

Substituindo a primeira na segunda: $x = x^4$, ou seja, $x(x^3 - 1) = 0$, o que dá $x = 0$ ou $x = 1$. Correspondentemente, obtemos dois pontos críticos: $(0, 0)$ e $(1, 1)$.

As derivadas de segunda ordem são

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = -3.$$

Ponto $(0, 0)$: $f_{xx} = 0$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = -3$. Logo,

$$D(0, 0) = 0 \cdot 0 - (-3)^2 = -9 < 0.$$

Portanto, $(0, 0)$ é **ponto de sela**.

Ponto $(1, 1)$: $f_{xx} = 6$, $f_{yy} = 6$, $f_{xy} = -3$. Logo,

$$D(1, 1) = 6 \cdot 6 - (-3)^2 = 36 - 9 = 27 > 0,$$

e $f_{xx}(1, 1) = 6 > 0$. Portanto, $(1, 1)$ é **mínimo local**, com $f(1, 1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

Exemplo 14.7 (Teste inconclusivo). *Considere*

$$f(x, y) = x^4 + y^4$$

As derivadas parciais são $f_x = 4x^3$ e $f_y = 4y^3$, que se anulam apenas em $(0, 0)$. As derivadas de segunda ordem em $(0, 0)$ são

$$f_{xx}(0, 0) = 0, \quad f_{yy}(0, 0) = 0, \quad f_{xy}(0, 0) = 0,$$

e portanto $D(0, 0) = 0$. O teste da Hessiana é inconclusivo.

Neste caso, análise direta resolve o problema: $f(x, y) = x^4 + y^4 \geq 0$ para todo (x, y) , com igualdade se, e somente se, $(x, y) = (0, 0)$. Portanto, $(0, 0)$ é **mínimo local** (e na verdade global), apesar de o teste ter falhado.

Este exemplo ilustra a razão pela qual o caso $D = 0$ recebe o rótulo “inconclusivo”: o ponto pode ser extremo ou não, e só uma análise mais fina (ou ad hoc) permite decidir.

15 Otimização em Conjuntos Compactos

Muitos problemas aplicados não pedem que maximizemos uma função em todo o plano, mas apenas em uma região delimitada por restrições. Um exemplo central em economia é o problema do consumidor: dado um orçamento limitado, qual combinação de bens maximiza a utilidade?

Suponha que um consumidor deseja adquirir duas mercadorias, em quantidades x e y , com preços unitários p_x e p_y , e dispõe de uma renda total M . Sua utilidade é descrita por uma função $U(x, y)$, por exemplo uma Cobb-Douglas $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$. O problema é:

$$\text{maximizar } U(x, y) \quad \text{sujeito a} \quad \begin{cases} p_x x + p_y y \leq M, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

A região viável, isto é, o conjunto de pares (x, y) que satisfazem as três restrições, é um triângulo no primeiro quadrante. O ótimo pode estar no interior (se a utilidade for saciada antes de esgotar o orçamento), ou sobre algum dos lados, tipicamente sobre a reta orçamentária $p_x x + p_y y = M$, onde se gasta toda a renda. A figura abaixo ilustra o problema em termos de curvas de nível tanto das restrições quanto da função utilidade.

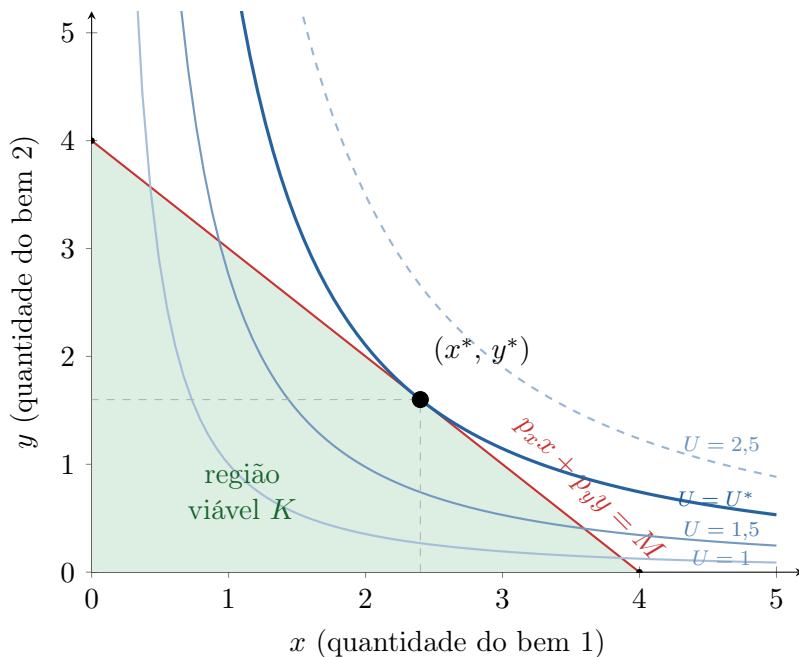


Figura 31: Problema do consumidor: maximização da utilidade $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$ (com $\alpha = 0,6$, $\beta = 0,4$) sujeita ao orçamento $p_x x + p_y y \leq M$ e a $x, y \geq 0$. A região viável K é o triângulo verde; as curvas azuis são curvas de nível da utilidade (curvas de indiferença), com valores crescentes na direção nordeste. O ótimo (x^*, y^*) ocorre no ponto de tangência entre a curva de indiferença $U = U^*$ e a reta orçamentária.

Mais geralmente, problemas do tipo

$$\max_{(x, y) \in K} f(x, y) \quad \text{ou} \quad \min_{(x, y) \in K} f(x, y),$$

com K uma região de $\mathbb{R}^2$. A primeira pergunta que se deve fazer é: esses problemas têm solução? Ou seja, existe algum ponto do conjunto onde f atinge seu maior (ou menor) valor?

A resposta afirmativa, sob hipóteses naturais, é dada pelo Teorema de Weierstrass, que discutiremos a seguir. Mas para enunciá-lo precisamos antes de algumas noções topológicas elementares.

15.1 Conjuntos fechados, limitados e compactos

Definição 15.1 (Conjunto limitado). *Um conjunto $K \subseteq \mathbb{R}^2$ é **limitado** se existe uma constante $R > 0$ tal que*

$$K \subseteq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq R\}.$$

Em palavras, K cabe dentro de um disco de raio finito centrado na origem.

Definição 15.2 (Bola aberta). *Dado um ponto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ e um número $r > 0$, a **bola aberta** de centro (a, b) e raio r é o conjunto*

$$B_r(a, b) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < r\}.$$

Geometricamente, é o disco de centro (a, b) e raio r , excluindo a circunferência que o delimita.

Definição 15.3 (Ponto de fronteira e conjunto fechado). *Um ponto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ é **ponto de fronteira** de K se, para todo $r > 0$, a bola aberta $B_r(a, b)$ contém tanto pontos de K quanto pontos fora de K . O conjunto K é **fechado** se contém todos os seus pontos de fronteira.*

Equivalentemente, K é fechado se, sempre que uma sequência de pontos de K converge para um ponto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, o limite (a, b) também pertence a K .

A figura abaixo ilustra quatro exemplos típicos, contrastando as propriedades de ser fechado e limitado. Em cada caso, uma borda **contínua** indica que a fronteira pertence ao conjunto, enquanto uma borda **tracejada** indica o contrário. Setas indicam que o conjunto se estende indefinidamente.

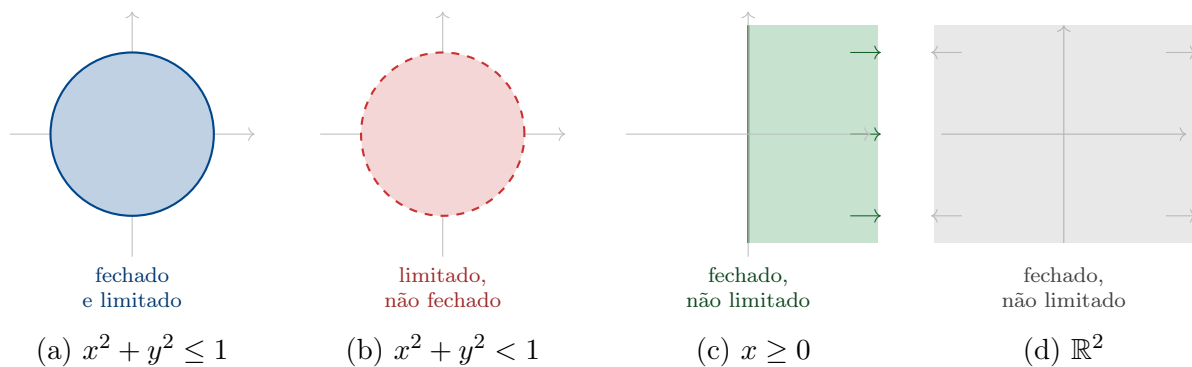


Figura 32: Quatro exemplos típicos de conjuntos em $\mathbb{R}^2$.

Definição 15.4 (Conjunto compacto). *Um conjunto $K \subseteq \mathbb{R}^2$ é **compacto** se é simultaneamente fechado e limitado.*

Observação

A caracterização “fechado e limitado” é específica de $\mathbb{R}^n$ (teorema de Heine-Borel). Em espaços mais gerais a definição de compacidade é mais delicada, mas neste curso ficamos com esta versão simples, que é suficiente para todas as aplicações vistas.

A importância dos conjuntos compactos para otimização vem do próximo teorema.

15.2 O Teorema de Weierstrass

Teorema de Weierstrass

Seja $K \subseteq \mathbb{R}^2$ um conjunto compacto não vazio, e seja $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Então f atinge máximo e mínimo globais em K , isto é, existem pontos $(x_M, y_M), (x_m, y_m) \in K$ tais que

$$f(x_m, y_m) \leq f(x, y) \leq f(x_M, y_M) \quad \text{para todo } (x, y) \in K.$$

Demonstração (Avançado). Faremos a prova da existência do máximo; o caso do mínimo é análogo, ou segue considerando $-f$ no lugar de f .

Passo 1: a imagem $f(K)$ é limitada superiormente. Suponha, por contradição, que f não seja limitada superiormente em K . Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe um ponto $(x_n, y_n) \in K$ tal que

$$f(x_n, y_n) > n.$$

Isso gera uma sequência de pontos de K . Como K é limitado, a sequência (x_n, y_n) também é limitada, e pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass em $\mathbb{R}^2$ admite uma subsequência convergente: existe $(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow (a, b)$ para algum ponto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Como K é fechado, o limite (a, b) pertence a K .

Por outro lado, f é contínua em (a, b) , logo

$$f(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow f(a, b).$$

Mas isso contradiz $f(x_{n_k}, y_{n_k}) > n_k \rightarrow +\infty$. Portanto, f é limitada superiormente em K .

Passo 2: o supremo é atingido. Seja

$$L = \sup\{f(x, y) : (x, y) \in K\}.$$

Pelo passo 1, L é finito. Pela definição de supremo, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $(u_n, v_n) \in K$ tal que

$$L - \frac{1}{n} < f(u_n, v_n) \leq L.$$

Em particular, $f(u_n, v_n) \rightarrow L$.

A sequência (u_n, v_n) está em K , que é limitado; novamente pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência convergente $(u_{n_k}, v_{n_k}) \rightarrow (x_M, y_M)$, e como K é fechado, $(x_M, y_M) \in K$.

Por continuidade de f ,

$$f(u_{n_k}, v_{n_k}) \rightarrow f(x_M, y_M).$$

Mas a sequência $(f(u_n, v_n))$ converge para L , e o mesmo vale para qualquer subsequência. Assim,

$$f(x_M, y_M) = L = \sup_K f.$$

Portanto, o supremo é atingido no ponto $(x_M, y_M) \in K$, o que prova que f tem máximo global em K . $\square$

Observação

Cada hipótese do teorema é indispensável:

- **Continuidade:** a função $f(x) = 1/x$ no intervalo $[-1, 1] \setminus \{0\}$ não tem nem máximo nem mínimo, apesar do domínio ser limitado.
- **Domínio fechado:** $f(x, y) = x$ no disco aberto $\{x^2 + y^2 < 1\}$ não atinge seu supremo (que vale 1, alcançado apenas no bordo).
- **Domínio limitado:** $f(x, y) = x$ em $\mathbb{R}^2$ não tem máximo.

15.3 Algoritmo para otimização em compactos

O Teorema de Weierstrass garante a existência de máximo e mínimo, mas não diz onde encontrá-los. Combinando-o com o que sabemos sobre pontos críticos, temos um roteiro sistemático. Dado $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e diferenciável no interior de um compacto K :

Roteiro: otimização em um compacto

- (1) **Análise do interior:** encontre todos os pontos críticos de f no interior de K , isto é, pontos $(x_0, y_0) \in \text{int}(K)$ com $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Avalie f em cada um deles.
- (2) **Análise da fronteira:** parametrize cada trecho da fronteira ∂K e reduza f a uma função de uma variável. Encontre os candidatos nessa fronteira (pontos críticos unidimensionais e extremos do intervalo de parametrização).
- (3) **Conclusão:** compare os valores de f em todos os candidatos (do passo 1 e do passo 2). O maior deles é o máximo global em K ; o menor, o mínimo global.

Note que, pelo Teorema de Weierstrass, sabemos de antemão que o máximo e o mínimo existem, e portanto estão na lista de candidatos. Não é necessário, nesse processo, aplicar o teste da Hessiana: basta comparar valores numéricos.

15.4 Exemplos

Exemplo 15.5 (Máximo e mínimo em um retângulo). *Encontre o máximo e o mínimo globais de*

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 3$$

no retângulo $K = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.

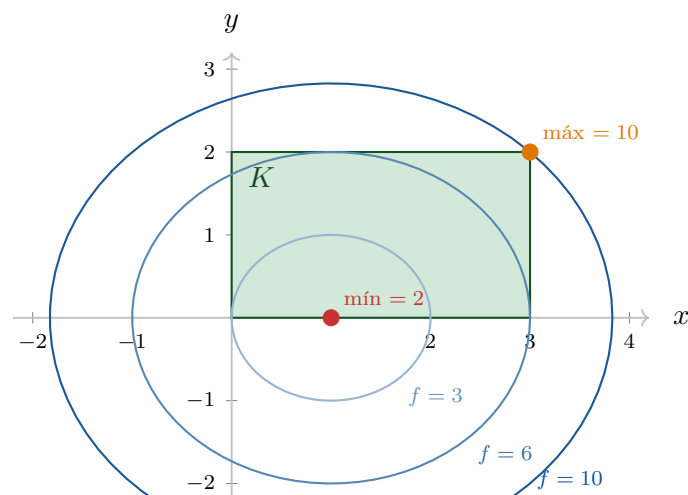


Figura 33: curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 3$ (circunferências centradas em $(1, 0)$) e a região $K = [0, 3] \times [0, 2]$. O mínimo ocorre em $(1, 0)$, na fronteira inferior (ponto vermelho); o máximo em $(3, 2)$, no vértice superior direito (ponto laranja).

Solução. O conjunto K é fechado e limitado, logo compacto, e f é contínua; o Teorema de Weierstrass garante existência de máximo e mínimo globais.

Passo 1. Interior. As derivadas parciais são

$$f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y,$$

que se anulam em $(1, 0)$. Mas $(1, 0)$ está na fronteira inferior de K (já que $y = 0$), não no interior. Assim, não há pontos críticos no interior.

Passo 2. Fronteira. A fronteira de K consiste em quatro segmentos:

Lado 1: $y = 0, 0 \leq x \leq 3$. Então $f(x, 0) = x^2 - 2x + 3$. Derivando em x : $2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$. Candidatos: $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$, com valores 3, 2, 6.

Lado 2: $y = 2, 0 \leq x \leq 3$. Então $f(x, 2) = x^2 - 2x + 7$. Ponto crítico em $x = 1$. Candidatos: $(0, 2)$, $(1, 2)$, $(3, 2)$, com valores 7, 6, 10.

Lado 3: $x = 0, 0 \leq y \leq 2$. Então $f(0, y) = y^2 + 3$. Ponto crítico em $y = 0$ (extremo do intervalo). Candidatos: $(0, 0)$, $(0, 2)$, com valores 3, 7.

Lado 4: $x = 3, 0 \leq y \leq 2$. Então $f(3, y) = y^2 + 6$. Candidatos: $(3, 0)$, $(3, 2)$, com valores 6, 10.

Passo 3. Conclusão. Reunindo os valores obtidos:

(x, y)	$f(x, y)$
$(1, 0)$	2
$(0, 0)$	3
$(3, 0)$	6
$(0, 2)$	7
$(1, 2)$	6
$(3, 2)$	10

O maior valor é 10, atingido em $(3, 2)$; o menor é 2, atingido em $(1, 0)$. Portanto:

$$\max_K f = f(3, 2) = 10, \quad \min_K f = f(1, 0) = 2.$$

Exemplo 15.6 (Máximo e mínimo em um disco). *Encontre os valores extremos de*

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$$

no disco fechado $K = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

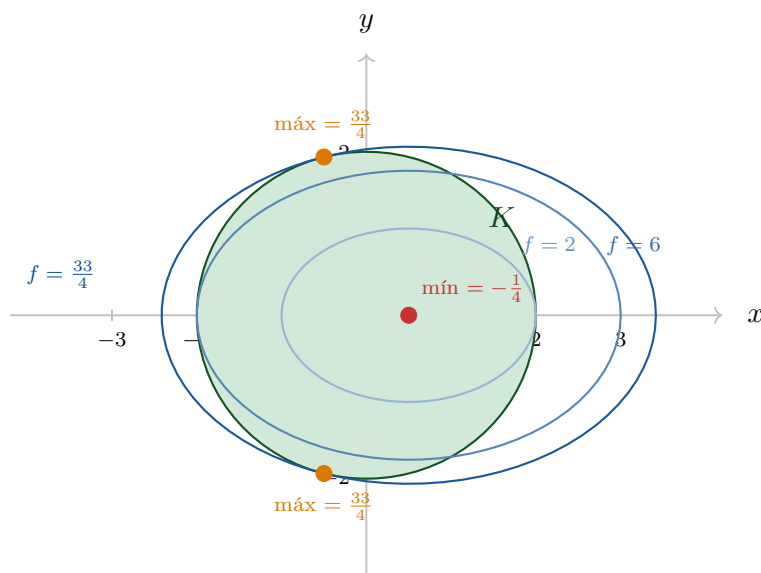


Figura 34: curvas de nível de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ (elipses centradas em $(1/2, 0)$) e o disco $K = \{x^2 + y^2 \leq 4\}$. O mínimo global ocorre em $(1/2, 0)$, no interior (vermelho); os dois máximos globais ocorrem em $(-1/2, \pm\sqrt{15}/2)$, na fronteira (laranja).

Solução. K é compacto, f é contínua, logo existem máximo e mínimo globais.

Passo 1. Interior.

$$f_x = 2x - 1, \quad f_y = 4y.$$

Anulando-se: $x = 1/2$, $y = 0$. O ponto $(1/2, 0)$ satisfaz $(1/2)^2 + 0 = 1/4 < 4$, portanto está no interior. Valor:

$$f(1/2, 0) = 1/4 + 0 - 1/2 = -1/4.$$

Passo 2. Fronteira. A fronteira é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$, que parametrizamos por

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Substituindo em f :

$$g(t) = 4 \cos^2 t + 8 \sin^2 t - 2 \cos t = 4 + 4 \sin^2 t - 2 \cos t.$$

Derivando em t :

$$g'(t) = 8 \sin t \cos t + 2 \sin t = 2 \sin t (4 \cos t + 1).$$

Os pontos críticos em $[0, 2\pi]$ ocorrem em:

- $\sin t = 0$: $t = 0$ e $t = \pi$, correspondentes aos pontos $(2, 0)$ e $(-2, 0)$;

- $4 \cos t + 1 = 0$: $\cos t = -1/4$, de onde $\sin^2 t = 15/16$, correspondentes aos pontos $(-1/2, \pm\sqrt{15}/2 \cdot 2/\sqrt{\dots})$. Mais precisamente, $x = 2 \cos t = -1/2$ e $y = \pm 2\sqrt{1 - 1/16} = \pm\sqrt{15}/2 \cdot 2 = \pm\sqrt{15}$. Ou seja, $(-1/2, \pm\sqrt{15})$.

Verificação: $x^2 + y^2 = 1/4 + 15 = 61/4 \neq 4$. Houve um erro. Recalculando: se $\cos t = -1/4$, então $x = 2 \cdot (-1/4) = -1/2$ e $y^2 = 4 - x^2 = 4 - 1/4 = 15/4$, logo $y = \pm\sqrt{15}/2$. Os pontos corretos são $(-1/2, \pm\sqrt{15}/2)$.

Avaliamos f em cada candidato da fronteira:

$$f(2, 0) = 4 + 0 - 2 = 2,$$

$$f(-2, 0) = 4 + 0 + 2 = 6,$$

$$f(-1/2, \pm\sqrt{15}/2) = 1/4 + 2 \cdot 15/4 + 1/2 = 1/4 + 30/4 + 2/4 = 33/4.$$

Passo 3. Conclusão. Reunindo todos os candidatos:

Ponto	f
$(1/2, 0)$	$-1/4$
$(2, 0)$	2
$(-2, 0)$	6
$(-1/2, \pm\sqrt{15}/2)$	$33/4 = 8,25$

O maior valor é $33/4$, atingido em $(-1/2, \pm\sqrt{15}/2)$; o menor é $-1/4$, atingido no interior em $(1/2, 0)$. Portanto:

$$\max_K f = \frac{33}{4}, \quad \min_K f = -\frac{1}{4}.$$

Exemplo 15.7 (Problema do consumidor). Um consumidor deseja adquirir duas mercadorias em quantidades x e y , com preços unitários $p_x = 2$ e $p_y = 3$, dispondo de uma renda total $M = 10$. Sua função utilidade é a Cobb-Douglas

$$U(x, y) = x^{1/3} y^{2/3}.$$

Aqui, $p_x = 2$ e $p_y = 3$ são os preços unitários dos bens 1 e 2, respectivamente, e $M = 10$ é a renda disponível. Determine a cesta de consumo (x^*, y^*) que maximiza a utilidade sujeita à restrição orçamentária e à não negatividade das quantidades, ou seja,

$$\max_{(x,y) \in K} U(x, y), \quad K = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 10\}.$$

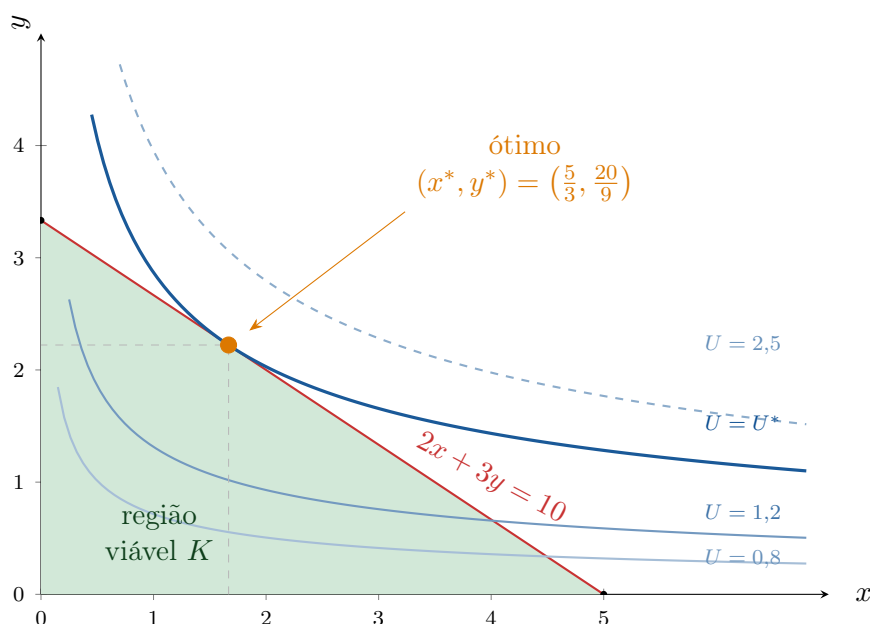


Figura 35: problema do consumidor. A região viável K (triângulo verde) é limitada pelos eixos e pela reta orçamentária $2x + 3y = 10$. As curvas de indiferença são da forma $x^{1/3}y^{2/3} = c$. O ótimo $(x^*, y^*) = (5/3, 20/9)$ ocorre no ponto de tangência entre a curva $U = U^*$ e a reta orçamentária.

Solução. A região viável K é um triângulo com vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$ e $(0, 10/3)$: é fechado e limitado, logo compacto, e U é contínua em K . Pelo Teorema de Weierstrass, o máximo existe.

Passo 1. Interior. As derivadas parciais de U são

$$U_x = \frac{1}{3} x^{-2/3} y^{2/3}, \quad U_y = \frac{2}{3} x^{1/3} y^{-1/3}.$$

No interior de K , temos $x, y > 0$, de modo que U_x e U_y são ambas estritamente positivas. Portanto, não existem pontos críticos no interior: o gradiente nunca se anula ali.

Passo 2. Fronteira. A fronteira de K consiste em três trechos.

(a) Eixo x ($y = 0$, $0 \leq x \leq 5$): como $U(x, 0) = x^{1/3} \cdot 0 = 0$, a utilidade é nula ao longo de todo esse lado.

(b) Eixo y ($x = 0$, $0 \leq y \leq 10/3$): analogamente, $U(0, y) = 0 \cdot y^{2/3} = 0$.

(c) Reta orçamentária ($2x + 3y = 10$, com $x \in [0, 5]$): explicitando $y = (10 - 2x)/3$ e substituindo em U , obtemos a função de uma variável

$$\varphi(x) = x^{1/3} \left(\frac{10 - 2x}{3} \right)^{2/3}, \quad x \in [0, 5].$$

Nas extremidades do intervalo, $\varphi(0) = 0$ e $\varphi(5) = 0$. Procuramos o máximo no interior $(0, 5)$ anulando $\varphi'(x)$. Usando a regra do produto e da cadeia:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{3} x^{-2/3} \left(\frac{10 - 2x}{3} \right)^{2/3} + x^{1/3} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{10 - 2x}{3} \right)^{-1/3} \cdot \left(-\frac{2}{3} \right).$$

Pondo $\varphi'(x) = 0$ e multiplicando por $3x^{2/3}((10 - 2x)/3)^{1/3}$ para eliminar os expoentes negativos:

$$\left(\frac{10 - 2x}{3}\right) - \frac{4x}{3} = 0.$$

Isto é, $10 - 2x - 4x = 0$, ou seja, $6x = 10$, donde

$$x^* = \frac{5}{3}.$$

Substituindo na restrição orçamentária:

$$y^* = \frac{10 - 2 \cdot 5/3}{3} = \frac{10 - 10/3}{3} = \frac{20/3}{3} = \frac{20}{9}.$$

Passo 3. Conclusão. Comparando os valores de U nos candidatos:

Ponto	U
eixo x	0
eixo y	0
$(5/3, 20/9)$	$(5/3)^{1/3}(20/9)^{2/3}$

Calculando o valor ótimo:

$$U^* = \left(\frac{5}{3}\right)^{1/3} \left(\frac{20}{9}\right)^{2/3} = \left(\frac{5}{3} \cdot \frac{400}{81}\right)^{1/3} = \left(\frac{2000}{243}\right)^{1/3} \approx 2,019.$$

Portanto, o consumidor maximiza sua utilidade escolhendo

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{5}{3}, \frac{20}{9}\right), \quad U^* = \sqrt[3]{\frac{2000}{243}} \approx 2,019.$$

Note que o ótimo ocorre exatamente sobre a reta orçamentária, isto é, o consumidor esgota toda a sua renda, e satisfaz a fórmula clássica da Cobb-Douglas: $x^* = \alpha M/p_x = (1/3) \cdot 10/2 = 5/3$ e $y^* = \beta M/p_y = (2/3) \cdot 10/3 = 20/9$.

16 Multiplicador de Lagrange

Na seção anterior, vimos como resolver problemas de otimização em conjuntos compactos, nos quais a fronteira era uma união de trechos parametrizáveis e podíamos reduzir o problema a uma função de uma variável em cada pedaço. O Exemplo 3 sugere uma pergunta mais geral: e se a restrição fosse dada diretamente por uma equação do tipo $g(x, y) = 0$, sem necessariamente delimitar um conjunto compacto? É essa a situação tratada aqui. Ou seja, queremos resolver agora problemas do tipo

$$\max_{(x,y) \in K} f(x, y) \quad \text{ou} \quad \min_{(x,y) \in K} f(x, y),$$

tal que $K = \{(x, y) \in D : g(x, y) = 0\}$. Note que K agora não necessariamente será um conjunto compacto, o que implica pelo teorema de Weierstrass que nem sempre teremos máximos ou mínimos globais.

16.1 Descrição do problema

Consideramos o problema

$$\max \text{ ou } \min f(x, y) \quad \text{sujeito a } g(x, y) = 0,$$

onde $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ são funções de classe C^1 . A condição $g(x, y) = 0$ define uma *curva de restrição* no plano, e procuramos o ponto dessa curva onde f atinge seu maior (ou menor) valor. Note que, diferentemente do caso compacto, não há garantia *a priori* de existência de ótimo, a menos que saibamos adicionalmente que a curva é limitada.

16.2 Construção geométrica: gradientes paralelos

A chave geométrica é a seguinte observação. Caminhando sobre a curva $g = 0$, observamos f crescer ou decrescer. O ponto onde f atinge um extremo *restrito* é aquele em que a curva $g = 0$ é tangente a uma curva de nível $f = c$. Se a curva de restrição cruzasse transversalmente uma curva de nível, poderíamos seguir um pouco para cada lado ao longo de $g = 0$ e encontrar valores maiores e menores de f , o que contradiria o fato de P^* ser extremo.

Como ∇f é perpendicular às curvas de nível $f = c$ e ∇g é perpendicular à curva $g = 0$, tangência equivale a

$$\nabla f(P^*) = \lambda \nabla g(P^*),$$

para algum escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, chamado **multiplicador de Lagrange**.

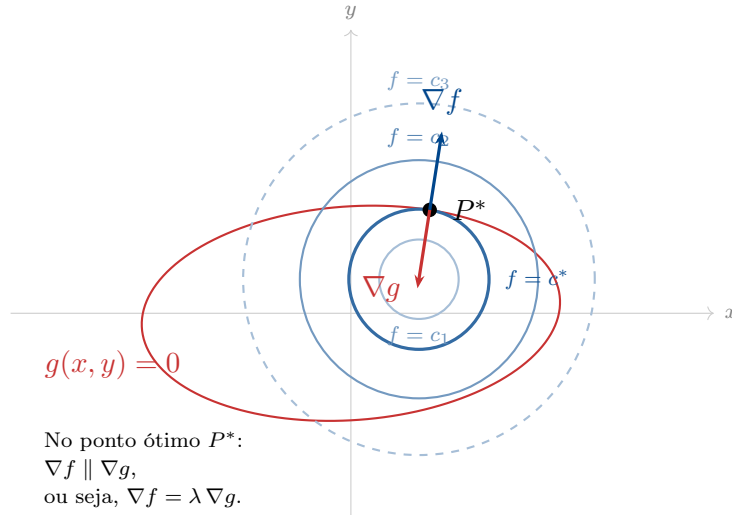


Figura 36: Interpretação geométrica do multiplicador de Lagrange. O ótimo P^* de f restrito a $g(x, y) = 0$ ocorre onde a curva de nível $f = c^*$ tangencia a curva de restrição. Nesse ponto, os gradientes ∇f e ∇g são paralelos.

16.3 O Lagrangeano

A condição $\nabla f = \lambda \nabla g$ junto com $g = 0$ pode ser compactada elegantemente. Definimos o **Lagrangeano** como a função de três variáveis

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y).$$

Um cálculo direto mostra que as condições de extremo restrito são equivalentes ao sistema $\nabla \mathcal{L} = \mathbf{0}$, ou seja,

$$\mathcal{L}_x = f_x - \lambda g_x = 0, \quad \mathcal{L}_y = f_y - \lambda g_y = 0, \quad \mathcal{L}_\lambda = -g(x, y) = 0.$$

As duas primeiras equações recuperam $\nabla f = \lambda \nabla g$; a terceira impõe a restrição $g = 0$.

16.4 Revisitando os Exemplos 2 e 3

No Exemplo 2 da seção anterior (máximo de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ no disco $x^2 + y^2 \leq 4$), a análise de fronteira equivale a resolver

$$\max f(x, y) \quad \text{s.a.} \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0.$$

O Lagrangeano é $\mathcal{L} = x^2 + 2y^2 - x - \lambda(x^2 + y^2 - 4)$, levando ao sistema

$$2x - 1 = 2\lambda x, \quad 4y = 2\lambda y, \quad x^2 + y^2 = 4.$$

Da segunda equação, $y = 0$ ou $\lambda = 2$. Se $y = 0$: $x = \pm 2$ pela restrição. Se $\lambda = 2$: da primeira, $2x - 1 = 4x \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$, e $y = \pm\sqrt{15}/2$. Obtemos os mesmos quatro pontos da análise anterior.

Para o Exemplo 3 (utilidade Cobb-Douglas com $U = x^{1/3}y^{2/3}$ e restrição orçamentária $2x + 3y = 10$), o Lagrangeano é

$$\mathcal{L} = x^{1/3}y^{2/3} - \lambda(2x + 3y - 10).$$

O sistema fica

$$\frac{1}{3}x^{-2/3}y^{2/3} = 2\lambda, \quad \frac{2}{3}x^{1/3}y^{-1/3} = 3\lambda, \quad 2x + 3y = 10.$$

Dividindo a primeira pela segunda para eliminar λ :

$$\frac{y}{2x} = \frac{2}{3}, \quad \text{ou seja} \quad y = \frac{4x}{3}.$$

Substituindo na restrição: $2x + 3 \cdot \frac{4x}{3} = 10 \Rightarrow 6x = 10 \Rightarrow x^* = \frac{5}{3}, y^* = \frac{20}{9}$.

16.5 Exemplo: seleção de portfólio

Um investidor deve alocar sua riqueza entre dois ativos, nas frações x e y , respeitando $x + y = 1$ (sem alavancagem nem short). Os retornos esperados dos ativos são $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 5$ (em pontos percentuais), e os riscos (variâncias) são $\sigma_1^2 = 1$ e $\sigma_2^2 = 9$. A utilidade combina retorno esperado e penalidade pelo risco:

$$f(x, y) = 2x + 5y - \frac{1}{2}(x^2 + 9y^2).$$

A restrição é $g(x, y) = x + y - 1 = 0$. O Lagrangeano:

$$\mathcal{L} = 2x + 5y - \frac{1}{2}(x^2 + 9y^2) - \lambda(x + y - 1).$$

Sistema:

$$2 - x = \lambda, \quad 5 - 9y = \lambda, \quad x + y = 1.$$

Igualando: $2 - x = 5 - 9y \Rightarrow 9y - x = 3$. Com $y = 1 - x$: $9 - 10x = 3 \Rightarrow x^* = \frac{3}{5}, y^* = \frac{2}{5}$, e $\lambda^* = 2 - 0,6 = 1,4$.

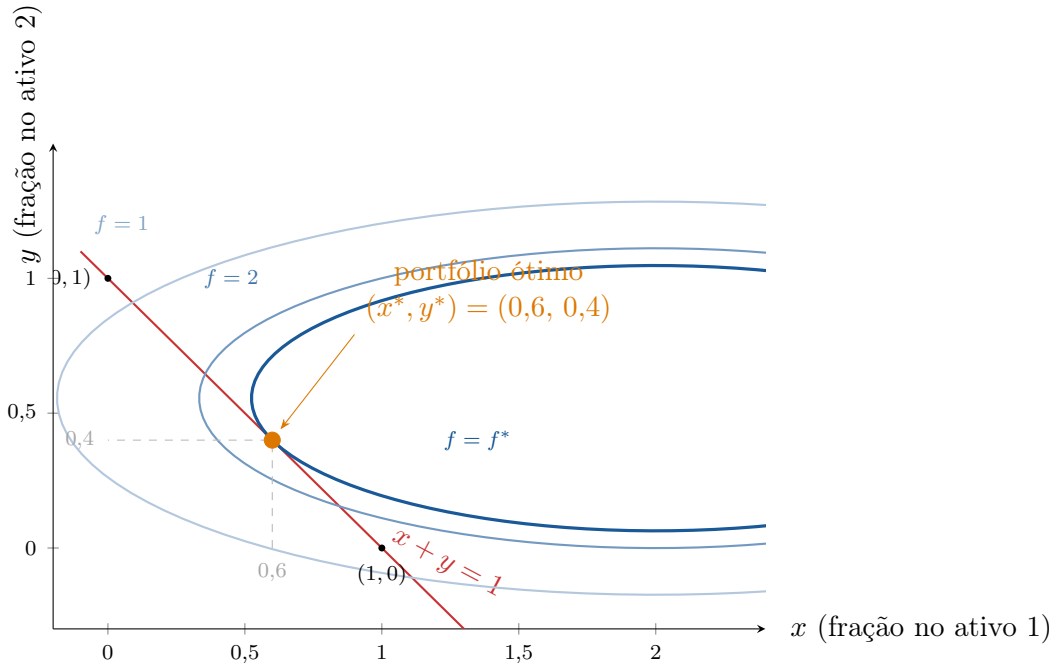


Figura 37: Problema de portfólio: fronteira $x + y = 1$ (reta vermelha) e curvas de nível da utilidade $f(x, y) = 2x + 5y - \frac{1}{2}(x^2 + 9y^2)$ (elipses azuis). O portfólio ótimo $(x^*, y^*) = (0,6, 0,4)$ é o ponto de tangência entre a maior curva de nível atingível e a reta $x + y = 1$.

16.6 Exemplo: Banco Central e curva de Phillips

O Banco Central quer escolher o par inflação-produto (x, y) que minimiza a função de perda

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + y^2,$$

onde $x^* = 2\%$ é a meta de inflação e $y^* = 0$ é o hiato do produto ideal. A economia, porém, obedece a uma curva de Phillips linearizada que relaciona inflação e hiato:

$$g(x, y) = 2x - y - 2 = 0.$$

Lagrangeano: $\mathcal{L} = (x - 2)^2 + y^2 - \mu(2x - y - 2)$. Sistema:

$$2(x - 2) = 2\mu, \quad 2y = -\mu, \quad 2x - y = 2.$$

Da primeira, $\mu = x - 2$; da segunda, $\mu = -2y$. Igualando: $x - 2 = -2y \Rightarrow x = 2 - 2y$. Na restrição: $2(2 - 2y) - y = 2 \Rightarrow 4 - 5y = 2 \Rightarrow y^* = \frac{2}{5}$, $x^* = \frac{6}{5}$, $\mu^* = -\frac{4}{5}$.

Assim, a melhor política alcançável é inflação em 1,2% e hiato positivo de 0,4. O Banco Central não consegue atingir simultaneamente $x = 2$ e $y = 0$ porque a curva de Phillips não passa por esse ponto.

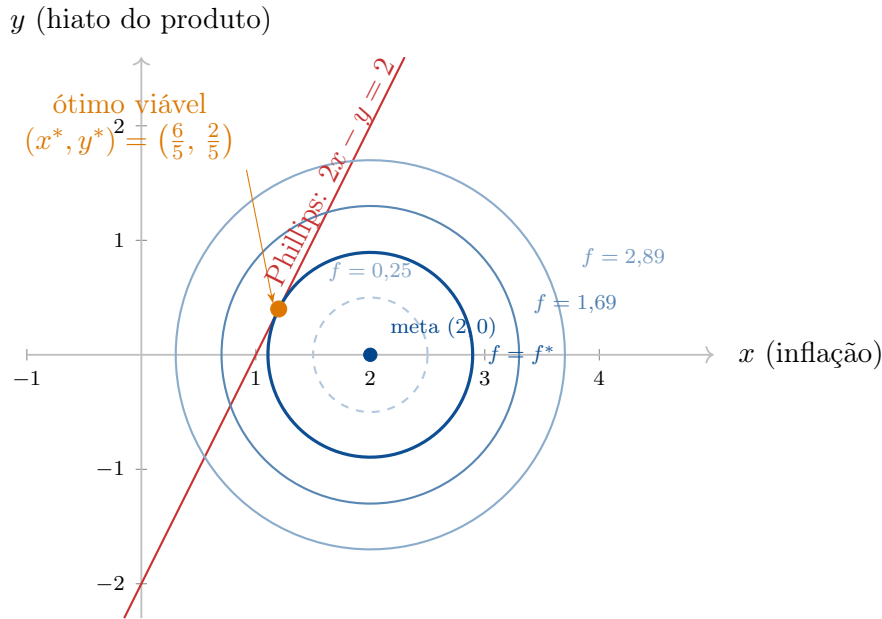


Figura 38: Problema do Banco Central: a meta $(x^*, y^*) = (2, 0)$ representa inflação na meta de 2% e hiato do produto zero, minimizando a perda $f(x, y) = (x - 2)^2 + y^2$. A restrição de Phillips $2x - y = 2$ (reta vermelha) não passa pela meta; logo, o Banco Central não pode zerar a perda. A melhor escolha viável é o ponto de tangência entre a menor circunferência atingível e a reta, em $(x^*, y^*) = (6/5, 2/5)$.

17 Teorema do Envelope

17.1 Motivação: produção Cobb-Douglas com recursos parametrizados

Considere uma firma que produz um bem usando dois insumos, capital K e trabalho L , de acordo com a função de produção Cobb-Douglas

$$P(K, L) = K^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

A firma dispõe de um orçamento total C para gastar nos dois insumos, e (por simplicidade) os preços dos insumos são unitários. O problema é

$$\max_{K, L} P(K, L) \quad \text{sujeito a} \quad K + L = C.$$

Pelo método de Lagrange, o ótimo é $K^*(C) = \alpha C$, $L^*(C) = (1 - \alpha)C$, e o valor ótimo da produção é

$$V(C) = P(K^*(C), L^*(C)) = \alpha^\alpha (1 - \alpha)^{1-\alpha} C.$$

A função $V(C)$, que associa a cada nível de recursos o *valor ótimo* do problema, é chamada **função valor** (ou *envoltória*). Observe que $V(C)$ depende apenas do parâmetro C : a solução ótima (K^*, L^*) foi “absorvida” pela maximização.

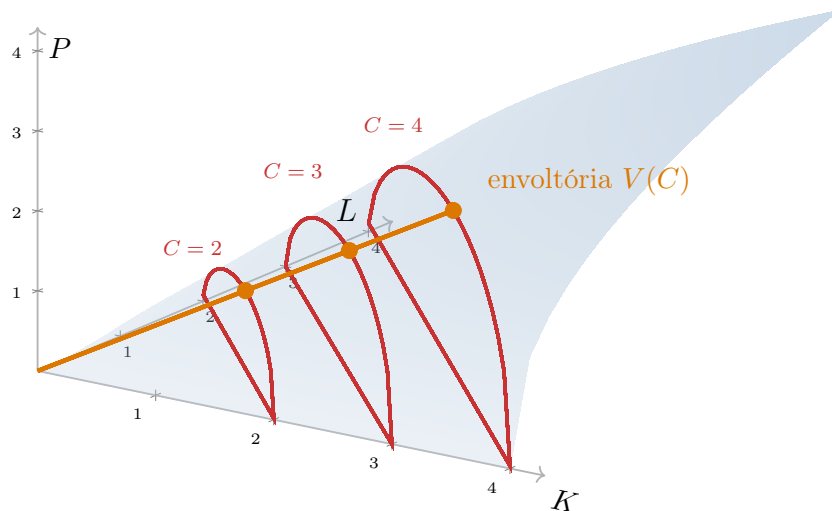


Figura 39: Superfície de produção $P(K, L) = K^{0.6} L^{0.4}$. Cada plano $K + L = C$ intersecta a superfície em uma curva (vermelha); o topo de cada curva é o ótimo (pontos laranjas). A envoltória $V(C)$ (curva laranja) conecta esses ótimos.

A questão central deste capítulo é: *como V varia quando mudamos o parâmetro da restrição?* No exemplo acima, a resposta é direta:

$$\frac{dV}{dC} = \alpha^\alpha (1 - \alpha)^{1-\alpha},$$

que é exatamente o multiplicador de Lagrange λ^* do problema (verifique!). Este não é um acaso: o Teorema do Envelope afirma que essa igualdade vale em grande generalidade.

17.2 O resultado geral

Considere um problema parametrizado por um vetor $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, em que os parâmetros entram *apenas* na restrição:

$$\max_{(x,y)} f(x,y) \quad \text{sujeito a} \quad g(x,y,\mathbf{a}) = 0.$$

O Lagrangeano é

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda,\mathbf{a}) = f(x,y,\mathbf{a}) - \lambda g(x,y,\mathbf{a}).$$

Sob hipóteses usuais de diferenciabilidade, a solução ótima $(x^*(\mathbf{a}), y^*(\mathbf{a}), \lambda^*(\mathbf{a}))$ depende suavemente dos parâmetros, e definimos a função valor

$$V(\mathbf{a}) = f(x^*(\mathbf{a}), y^*(\mathbf{a})).$$

Teorema do Envelope

Sob as hipóteses acima,

$$\frac{\partial V}{\partial a_i}(\mathbf{a}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_i}(x^*(\mathbf{a}), y^*(\mathbf{a}), \lambda^*(\mathbf{a}), \mathbf{a}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Em palavras: para calcular o efeito de uma variação do parâmetro a_i sobre o valor ótimo, basta derivar o Lagrangeano em relação a a_i no ponto ótimo, como se as variáveis x, y, λ fossem constantes. Os termos envolvendo $\partial x^*/\partial a_i$ e $\partial y^*/\partial a_i$ se cancelam pelas condições de primeira ordem.

Demonstração. Por definição, $V(\mathbf{a}) = f(x^*(\mathbf{a}), y^*(\mathbf{a}))$. Como a restrição $g(x^*, y^*, \mathbf{a}) = 0$ vale identicamente, podemos escrever, para qualquer λ :

$$V(\mathbf{a}) = f(x^*, y^*, \mathbf{a}) - \lambda g(x^*, y^*, \mathbf{a}) = \mathcal{L}(x^*, y^*, \lambda, \mathbf{a}).$$

A identidade acima vale para todo λ ; em particular, para $\lambda = \lambda^*(\mathbf{a})$. Derivando em relação a a_i pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial V}{\partial a_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \frac{\partial x^*}{\partial a_i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \frac{\partial y^*}{\partial a_i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \frac{\partial \lambda^*}{\partial a_i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_i}.$$

No ponto ótimo, as condições de primeira ordem anulam as três primeiras derivadas parciais de $\mathcal{L}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = f_x - \lambda g_x = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = f_y - \lambda g_y = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -g = 0.$$

Portanto, sobra apenas o último termo:

$$\frac{\partial V}{\partial a_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_i} = \frac{\partial f}{\partial a_i} - \lambda^* \frac{\partial g}{\partial a_i}. \quad \square$$

Observação

A beleza do teorema está no fato de que *não precisamos* conhecer explicitamente como x^*, y^*, λ^* dependem dos parâmetros. Basta avaliar $\partial \mathcal{L} / \partial a_i$ no ponto ótimo e pronto.

17.3 Aplicação: o problema do consumidor

Retomamos o consumidor do capítulo anterior:

$$\max_{x,y} U(x,y) \quad \text{sujeito a} \quad p_x x + p_y y = M,$$

com função utilidade U e parâmetros $\mathbf{a} = (p_x, p_y, M)$. A restrição é

$$g(x, y, p_x, p_y, M) = p_x x + p_y y - M,$$

e o Lagrangeano fica

$$\mathcal{L} = U(x, y) - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

A função valor é a chamada **função utilidade indireta**

$$V(p_x, p_y, M) = U(x^*(p_x, p_y, M), y^*(p_x, p_y, M)).$$

Aplicando o Teorema do Envelope aos três parâmetros:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial M} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} = \lambda^*, \\ \frac{\partial V}{\partial p_x} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_x} = -\lambda^* x^*, \\ \frac{\partial V}{\partial p_y} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_y} = -\lambda^* y^*. \end{aligned}$$

A interpretação econômica é ilustrativa:

- $\partial V / \partial M = \lambda^*$: o multiplicador de Lagrange é a *utilidade marginal da renda*. Dar uma unidade extra de renda ao consumidor aumenta sua utilidade indireta em λ^* unidades.
- $\partial V / \partial p_x = -\lambda^* x^*$: um aumento marginal no preço p_x reduz a utilidade de forma proporcional à quantidade consumida x^* , ponderada pela utilidade marginal da renda.

Exemplo 17.1. *Identidade de Roy.* Dividindo as duas expressões anteriores, o multiplicador λ^* desaparece:

$$x^*(p_x, p_y, M) = - \frac{\partial V / \partial p_x}{\partial V / \partial M}.$$

Esta é a célebre **identidade de Roy**: ela permite recuperar a função de demanda marshalliana x^* diretamente da função utilidade indireta, sem precisar resolver novamente o problema de otimização. Uma identidade análoga vale para y^* .

17.4 O problema dual: minimização de custos

Há um problema *dual* natural ao do consumidor: em vez de maximizar utilidade dado o orçamento, minimizar o gasto para atingir um certo nível de utilidade $\bar{U}$:

$$\min_{x,y} p_x x + p_y y \quad \text{sujeito a} \quad U(x, y) = \bar{U}.$$

A restrição é $g(x, y, \bar{U}) = U(x, y) - \bar{U}$. O Lagrangeano fica

$$\mathcal{L} = p_x x + p_y y - \mu (U(x, y) - \bar{U}).$$

A solução ótima define as **demandas hicksianas** (ou compensadas) $x^h(p_x, p_y, \bar{U})$, $y^h(p_x, p_y, \bar{U})$. A função valor é a **função gasto**:

$$E(p_x, p_y, \bar{U}) = p_x x^h + p_y y^h.$$

Aqui, o papel dos parâmetros é representado por $\mathbf{a} = (p_x, p_y, \bar{U})$. Aplicando o Teorema do Envelope:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial p_x} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_x} = x^h(p_x, p_y, \bar{U}), \\ \frac{\partial E}{\partial p_y} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_y} = y^h(p_x, p_y, \bar{U}), \\ \frac{\partial E}{\partial \bar{U}} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{U}} = \mu^*. \end{aligned}$$

As duas primeiras igualdades constituem o **Lema de Shephard**:

Exemplo 17.2. *Lema de Shephard* A derivada da função gasto em relação ao preço de um bem é igual à demanda hicksiana desse bem:

$$\frac{\partial E(p_x, p_y, \bar{U})}{\partial p_x} = x^h(p_x, p_y, \bar{U}), \quad \frac{\partial E(p_x, p_y, \bar{U})}{\partial p_y} = y^h(p_x, p_y, \bar{U}).$$

A interpretação econômica é bastante intuitiva: se o preço do bem x sobe em uma unidade, o custo mínimo de atingir $\bar{U}$ aumenta, em primeira aproximação, pela quantidade de x que o consumidor estava adquirindo. Note que aqui o efeito “indireto” (a mudança de comportamento x^h em resposta ao preço) *não* aparece: esse é precisamente o cancelamento garantido pelo Teorema do Envelope.

References

- [1] Tom M. Apostol. *Calculus, Volume II: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications to Differential Equations and Probability*, volume 2. John Wiley & Sons, New York, 2 edition, 1969.
- [2] Hamilton Luiz Guidorizzi. *Um Curso de Cálculo*, volume 2. LTC, Rio de Janeiro, 6 edition, 2018.
- [3] Diomara Pinto and Maria Cândida Ferreira Morgado. *Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis*. Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 3 edition, 2000.
- [4] James Stewart. *Cálculo*, volume 2. Cengage Learning, São Paulo, 8 edition, 2016.

A Revisão de Geometria Analítica

Esta seção reúne algumas noções elementares de geometria analítica no plano que aparecem recorrentemente ao longo do curso, seja ao descrever domínios de funções de duas variáveis, seja ao representar graficamente curvas de nível, restrições ou conjuntos viáveis. A apresentação é informal e assume familiaridade prévia com o tema.

A.1 Coordenadas no plano e distância euclidiana

Fixado um sistema de eixos cartesianos ortogonais, cada ponto do plano é identificado por um par ordenado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, em que x é a abscissa (coordenada horizontal) e y é a ordenada (coordenada vertical). Dois pontos $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ definem um segmento de reta cujo comprimento é dado pela **distância euclidiana**

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

A fórmula é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo cujos catetos são paralelos aos eixos.

Exemplo A.1 (Distância entre dois pontos). *Seja $A = (1, 1)$ e $B = (4, 5)$. A distância entre esses pontos é*

$$d(A, B) = \sqrt{(4 - 1)^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

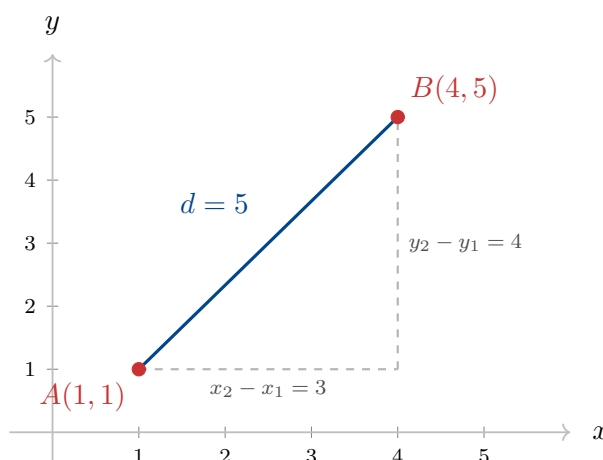


Figura 40: Distância entre $A(1, 1)$ e $B(4, 5)$. O segmento AB é a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos 3 e 4; pelo Teorema de Pitágoras, $d(A, B) = \sqrt{9 + 16} = 5$.

A.2 Equação da reta

No ensino médio, a reta é geralmente apresentada na forma explícita

$$y = ax + b,$$

em que a é o *coeficiente angular* (inclinação) e b é o *coeficiente linear* (valor onde a reta corta o eixo y). Essa forma é útil, mas tem uma limitação séria: ela não permite representar retas verticais (do tipo $x = \text{constante}$), pois exigiria $a = \infty$.

A forma geral

$$ax + by = c,$$

com $(a, b) \neq (0, 0)$, corrige esse problema: qualquer reta do plano pode ser escrita nesta forma, incluindo as verticais ($b = 0$) e horizontais ($a = 0$). Além disso, a forma geral tem uma interpretação geométrica elegante que será útil adiante: o vetor (a, b) é *perpendicular* à reta, o que explica por que em problemas de Lagrange o gradiente da função $g(x, y) = ax + by - c$ aparece naturalmente como direção normal à curva $g = 0$.

A conversão entre as duas formas é direta. Dada $ax + by = c$ com $b \neq 0$, isolamos y :

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}.$$

Portanto, o coeficiente angular é $-a/b$ e o coeficiente linear é c/b .

Exemplo A.2 (Conversão entre formas). *Considere a reta $2x + 3y = 6$. Seus pontos de interseção com os eixos são obtidos zerando uma das coordenadas:*

- se $y = 0$: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$, logo $(3, 0)$;
- se $x = 0$: $3y = 6 \Rightarrow y = 2$, logo $(0, 2)$.

Convertendo à forma explícita:

$$y = -\frac{2}{3}x + 2,$$

o que mostra que o coeficiente angular é $-2/3$ (a reta é decrescente) e o coeficiente linear é 2.

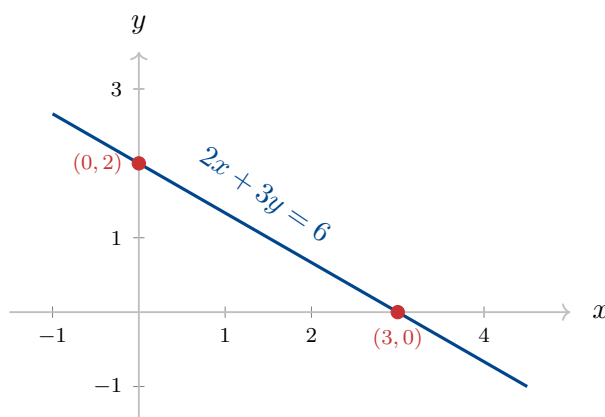


Figura 41: Reta $2x + 3y = 6$. Passa por $(3, 0)$ e $(0, 2)$, e é equivalente à forma explícita $y = -\frac{2}{3}x + 2$: coeficiente angular $-2/3$ e coeficiente linear 2.

A.3 Circunferência

A **circunferência** de centro (h, k) e raio $r > 0$ é o conjunto dos pontos (x, y) cuja distância ao centro é exatamente r . Aplicando a fórmula da distância e elevando ao quadrado para eliminar a raiz:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Esta é a **forma padrão** da equação. Expandindo os quadrados, obtemos a forma geral

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

que pode ser reconduzida à forma padrão por *completamento de quadrados*.

Exemplo A.3 (Circunferência em forma padrão). *Considere*

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9.$$

Trata-se da circunferência de centro $(2, 1)$ e raio $r = 3$.

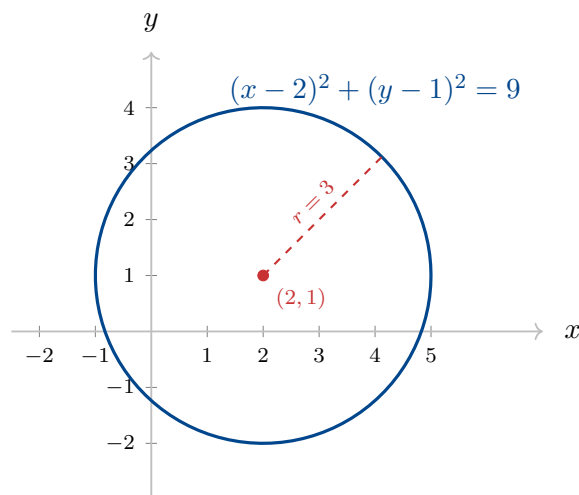


Figura 42: Circunferência de centro $(2, 1)$ e raio 3.

A.4 Elipse

Se na equação da circunferência os dois “raios” forem diferentes (um horizontal a e outro vertical b), obtemos uma **elipse** de centro na origem:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

com $a, b > 0$. Os números a e b são os **semi-eixos**: o maior deles é o semi-eixo maior, o menor é o semi-eixo menor. A elipse corta o eixo x em $(\pm a, 0)$ e o eixo y em $(0, \pm b)$. Quando $a = b = r$, recuperamos a circunferência.

Se o centro estiver em (h, k) em vez da origem, a equação generaliza-se naturalmente para

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Exemplo A.4 (Elipse). *A equação*

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

define uma elipse centrada na origem, com semi-eixo horizontal $a = 3$ e semi-eixo vertical $b = 2$. Ela intersecta os eixos em $(\pm 3, 0)$ e $(0, \pm 2)$.

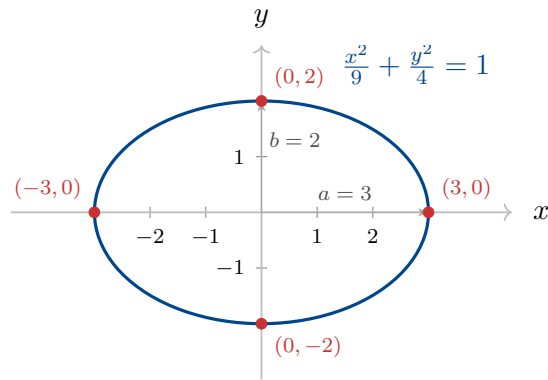


Figura 43: Elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ com semi-eixos $a = 3$ (horizontal) e $b = 2$ (vertical).

A.5 Hipérboles

A **hipérbole** é a curva obtida ao trocar o sinal de um dos termos quadráticos da equação da elipse. Há duas formas canônicas, dependendo de qual dos termos leva o sinal positivo.

Hipérbole com eixo real horizontal:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Esta curva tem dois ramos disjuntos, um à direita e outro à esquerda, que cortam o eixo x em $(\pm a, 0)$. Não há interseção com o eixo y , pois substituindo $x = 0$ obteríamos $-y^2/b^2 = 1$, o que é impossível.

Hipérbole com eixo real vertical:

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Aqui os dois ramos são um acima e outro abaixo, e a hipérbole corta o eixo y em $(0, \pm b)$, sem tocar o eixo x .

Em ambos os casos, a hipérbole possui duas **assíntotas**, que são as retas

$$y = \pm \frac{b}{a} x,$$

que passam pela origem e pelas quais os ramos da hipérbole se aproximam quando $|x|$ ou $|y|$ tende ao infinito.

Exemplo A.5 (Hipérbole horizontal simples). *Considere*

$$x^2 - y^2 = 1,$$

com $a = b = 1$. Os vértices são $(\pm 1, 0)$ e as assíntotas são $y = \pm x$.

Exemplo A.6 (Hipérbole vertical simples). *Considere*

$$-x^2 + y^2 = 1,$$

ou seja, $y^2 - x^2 = 1$, também com $a = b = 1$. Os vértices são $(0, \pm 1)$ e as assíntotas continuam sendo $y = \pm x$.

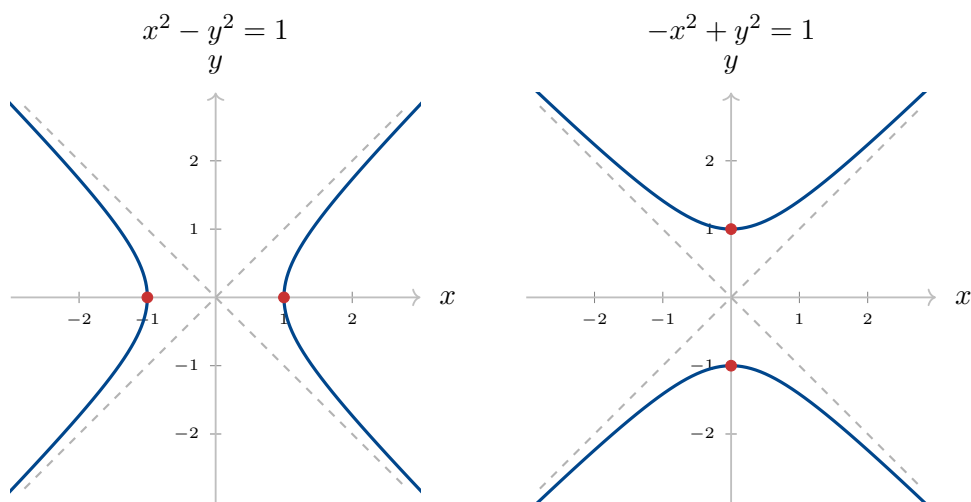


Figura 44: Duas hipérboles “irmãs” com $a = b = 1$: à esquerda, $x^2 - y^2 = 1$ (eixo real horizontal, vértices em $(\pm 1, 0)$); à direita, $-x^2 + y^2 = 1$ (eixo real vertical, vértices em $(0, \pm 1)$). Ambas compartilham as mesmas assíntotas $y = \pm x$ (tracejadas).